

2026年度M4内分泌・栄養・代謝系ユニット講義

2026年4月24日 3限

まれな内分泌疾患から学ぶGPCRの精巧な調節機構

東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科

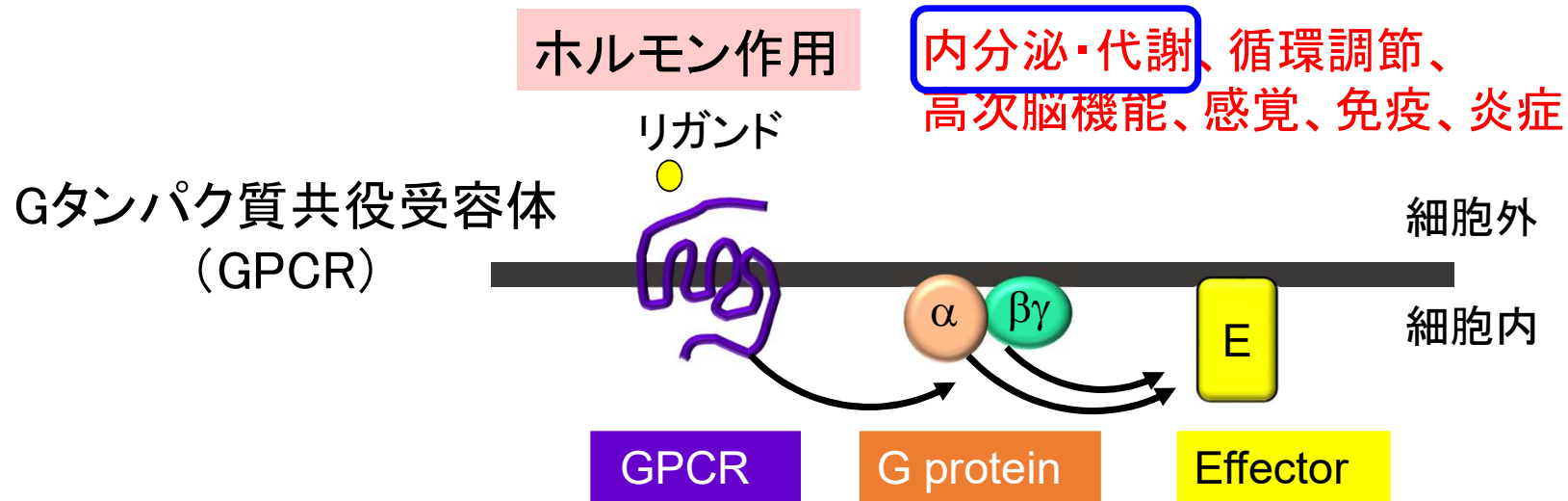
槇田 紀子

COI 開示

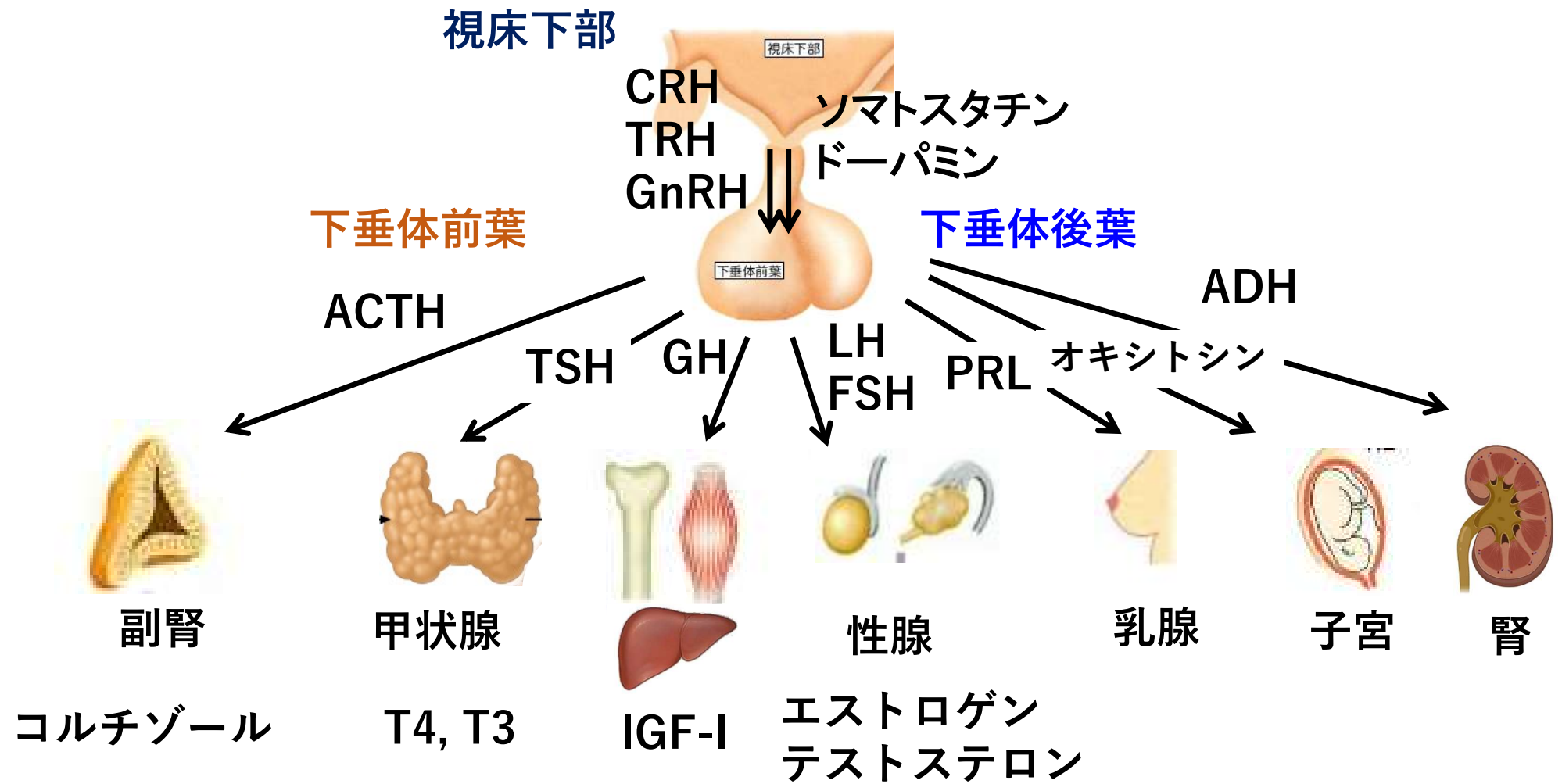
発表者名： ◎榎田 紀子

本発表スライドにつき、開示すべきCOIはありません。

まれな内分泌疾患から普遍的事象へ



ホルモンの司令塔としての視床下部・下垂体



視床下部

Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)
Growth hormone (GH)
Follicle stimulating hormone (FSH)
Luteinizing hormone (LH)
Prolactin (PRL)
Thyroid stimulating hormone (TSH)

甲状腺

Thyroxine (T4)
Triiodothyronine (T3)
Calcitonin (CT)

副甲状腺

Parathyroid hormone (PTH)

腎

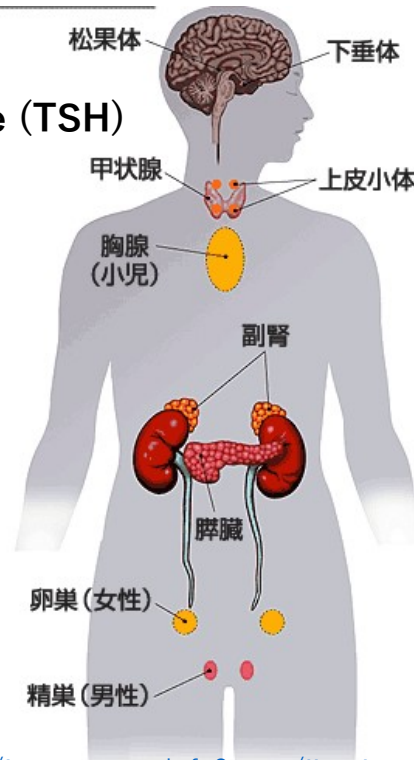
Calcitriol

消化管

Gastrin
Cholecystokinin (CCK)
Secretin
Serotonin
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
Glucose-dependent insulintropic polypeptide (GIP)
Ghrelin

下垂体

Corticotropin releasing hormone (CRH)
Dopamine
Growth hormone releasing hormone (GHRH)
Gonadotropin releasing hormone (GnRH)
Somatostatin
Thyroid stimulating hormone releasing hormone (TRH)
Antidiuretic hormone (ADH)
Oxytocin (OXT)



<http://japansos.web.fc2.com/jintaizu-00mokuji.html>

副腎

Cortisol
Aldosterone
Dehydroepiandrosterone (DHEA)
Adrenaline
Noradrenaline
Dopamine

性腺

Estradiol (E2)
Progesterone
Testosterone

膵

Insulin
Glucagon
Somatostatin

視床下部

Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)
Growth hormone (GH)
Follicle stimulating hormone (FSH)
Luteinizing hormone (LH)
Prolactin (PRL)
Thyroid stimulating hormone (TSH)

甲状腺

Thyroxine (T4)
Triiodothyronine (T3)
Calcitonin (CT)

副甲状腺

Parathyroid hormone (PTH)

腎

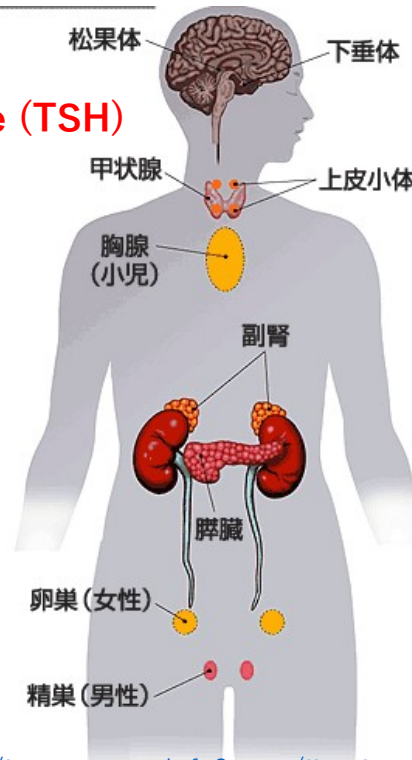
Calcitriol

消化管

Gastrin
Cholecystokinin (CCK)
Secretin
Serotonin
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
Glucose-dependent insulintropic polypeptide (GIP)
Ghrelin

下垂体

Corticotropin releasing hormone (CRH)
Dopamine
Growth hormone releasing hormone (GHRH)
Gonadotropin releasing hormone (GnRH)
Somatostatin
Thyroid stimulating hormone releasing hormone (TRH)
Antidiuretic hormone (ADH)
Oxytocin (OXT)



<http://japansos.web.fc2.com/jintaizu-00mokuji.html>

副腎

Cortisol
Aldosterone
Dehydroepiandrosterone (DHEA)
Adrenaline
Noradrenaline
Dopamine

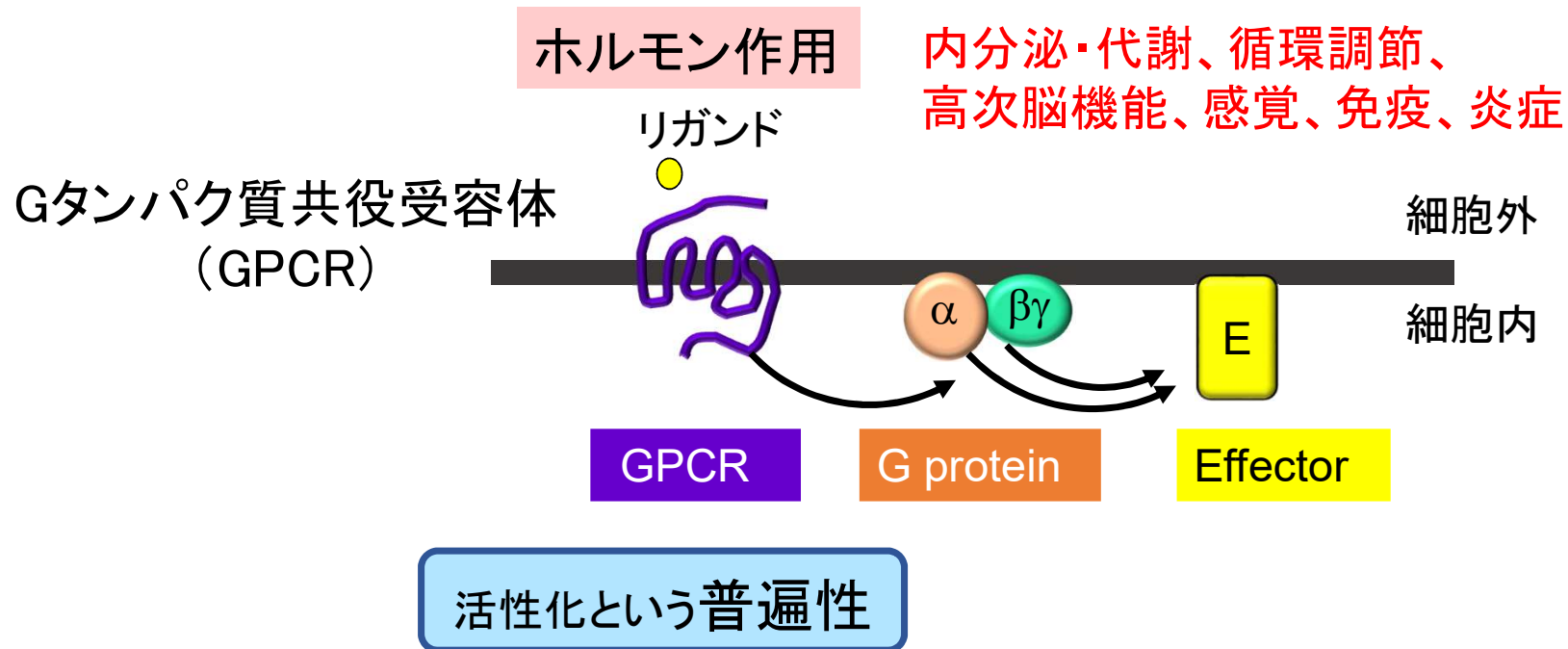
性腺

Estradiol (E2)
Progesterone
Testosterone

膵

Insulin
Glucagon
Somatostatin

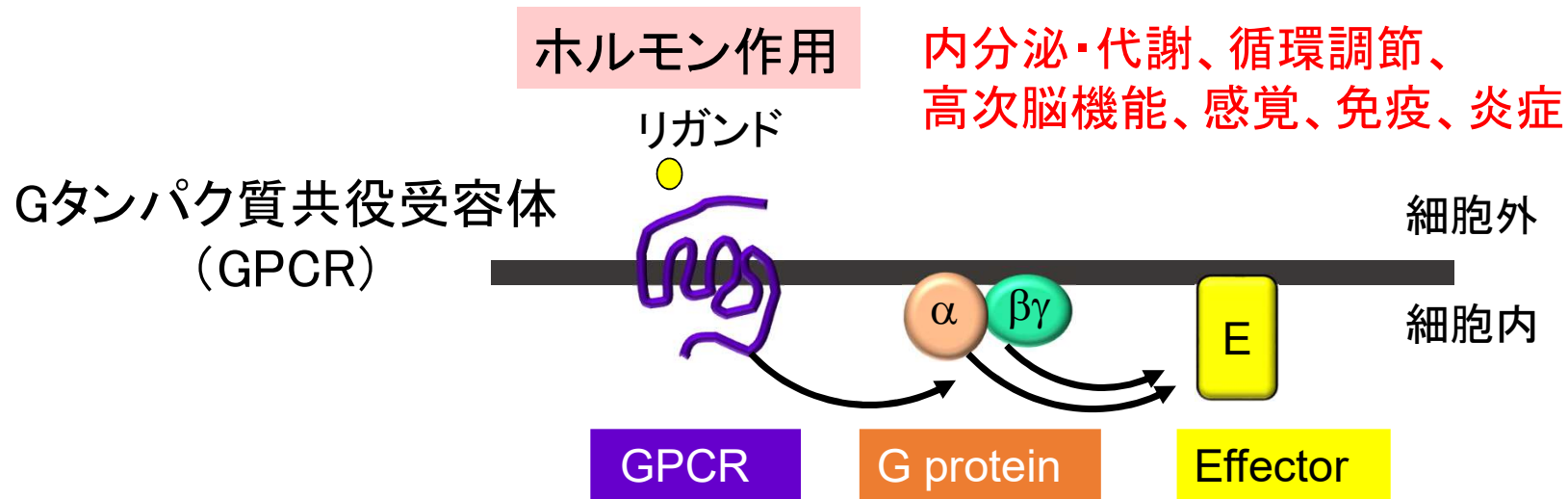
まれな内分泌疾患から普遍的事象へ



Animation

https://www.youtube.com/watch?v=pO9rQlON_Uo

まれな内分泌疾患から普遍的現象へ



活性化という普遍性

シグナルの多様性

バイアスシグナル
(Biased agonism)

本日の話題

偽性副甲状腺機能低下症と受容体によるGタンパク質の活性化機構

AT1受容体の自律的活性化とInverse agonism

後天性低Ca尿性高Ca血症とBiased agonism

先天性腎性尿崩症とProtean agonism

膵 β 細胞における高グルコース下でのEffector bias

本日の話題

偽性副甲状腺機能低下症と受容体によるGタンパク質の活性化機構

AT1受容体の自律的活性化とInverse agonism

後天性低Ca尿性高Ca血症とBiased agonism

先天性腎性尿崩症とProtean agonism

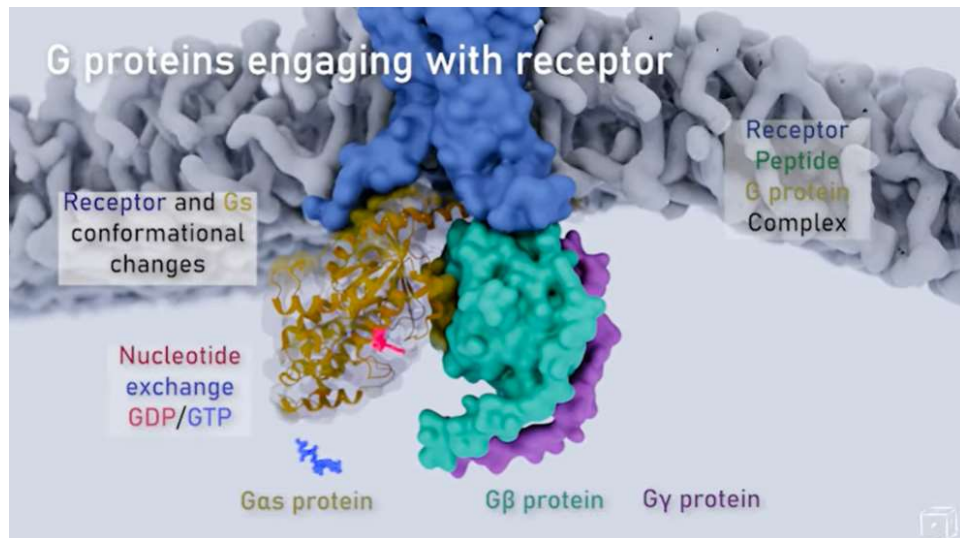
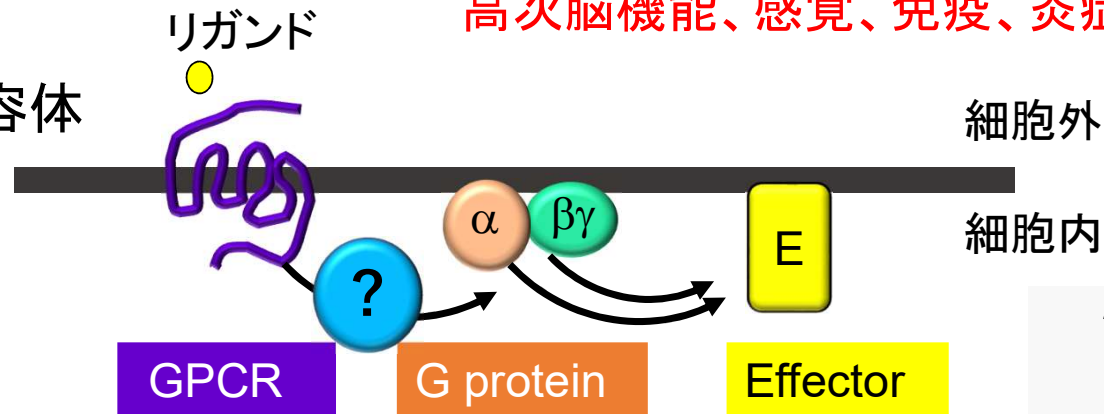
膵 β 細胞における高グルコース下でのEffector bias

Gタンパク質共役受容体 (GPCR)

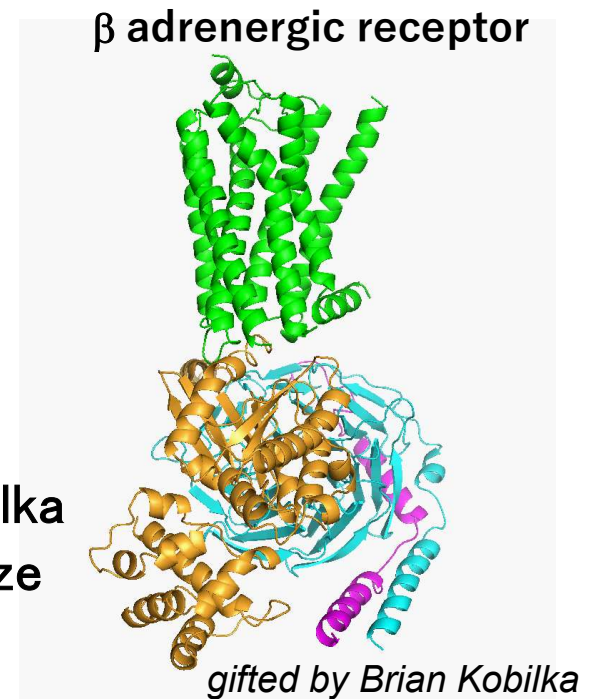
ホルモン作用

内分泌・代謝、循環調節、
高次脳機能、感覚、免疫、炎症

Gタンパク質共役受容体
(GPCR)

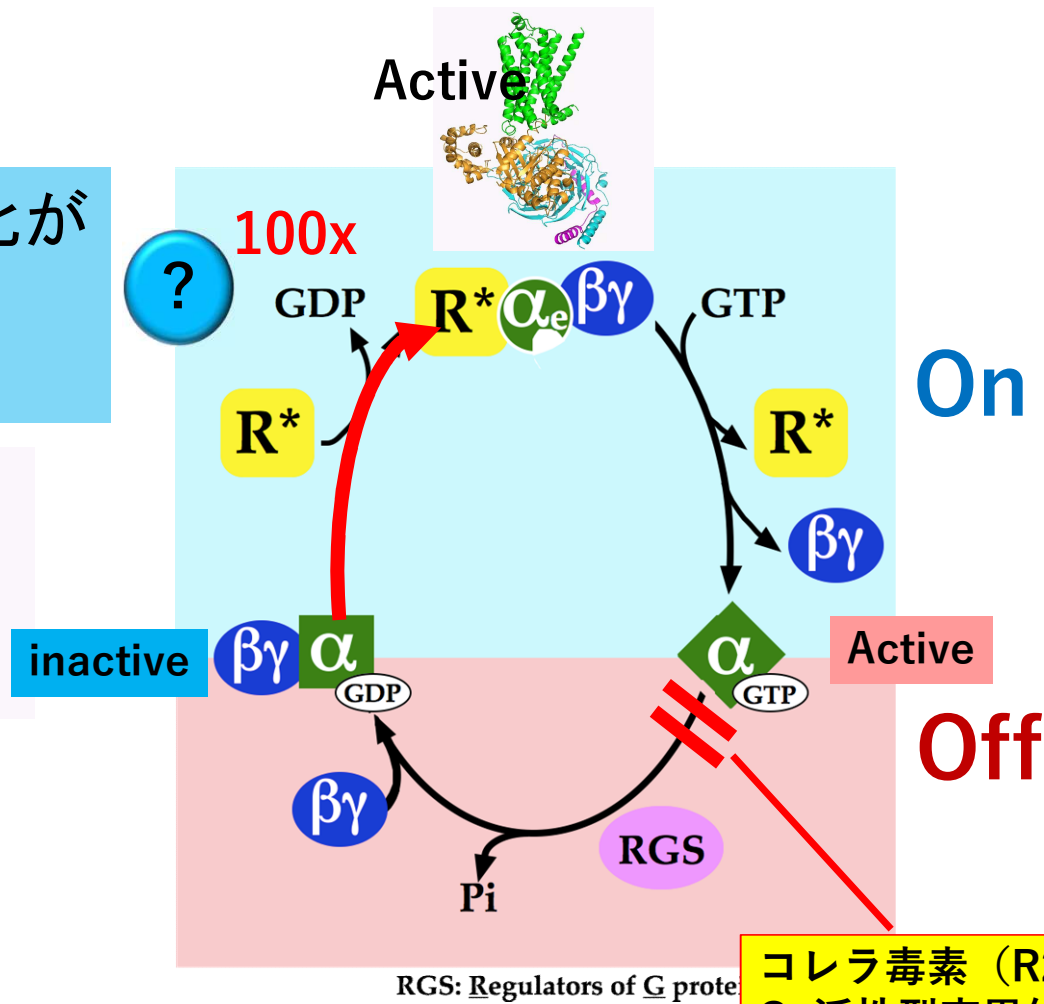
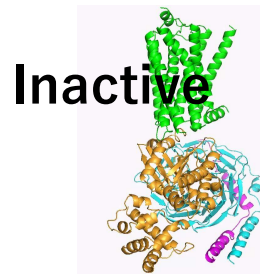


Brian Kobilka
Nobel prize
2012



Gタンパク質の活性化と不活性化

受容体の活性化が
GDPを放出する
メカニズムは？



Alfred G. Gilman
Nobel prize
1994

コレラ毒素 (R201のADPリボシル化)
Gs活性型変異体 (*gsp* : *R201C*)



偽性副甲状腺機能低下症-Ia (PHP-Ia)

PTH抵抗症

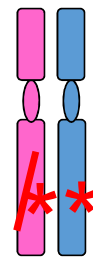
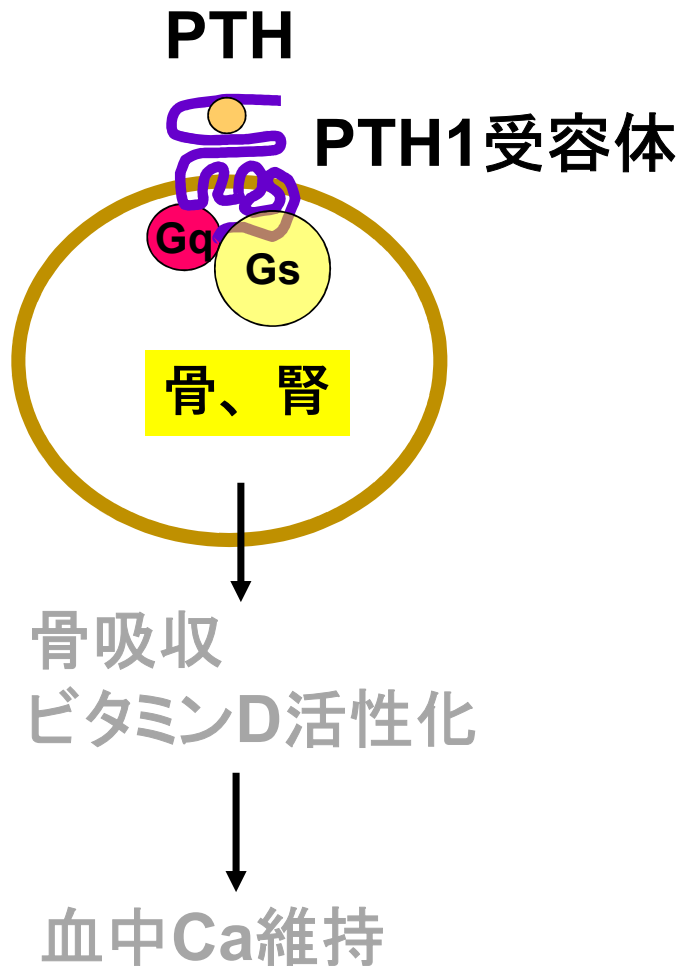
?

常染色体顕性遺伝
Gsの1アレルの欠失
(Gs活性50%)



自験例

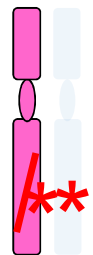
低身長
丸顔
短指症



全身

Gs共役ホルモン抵抗症(潜在性)

TSHR, V2R, MC4R, β_{1-3} AR



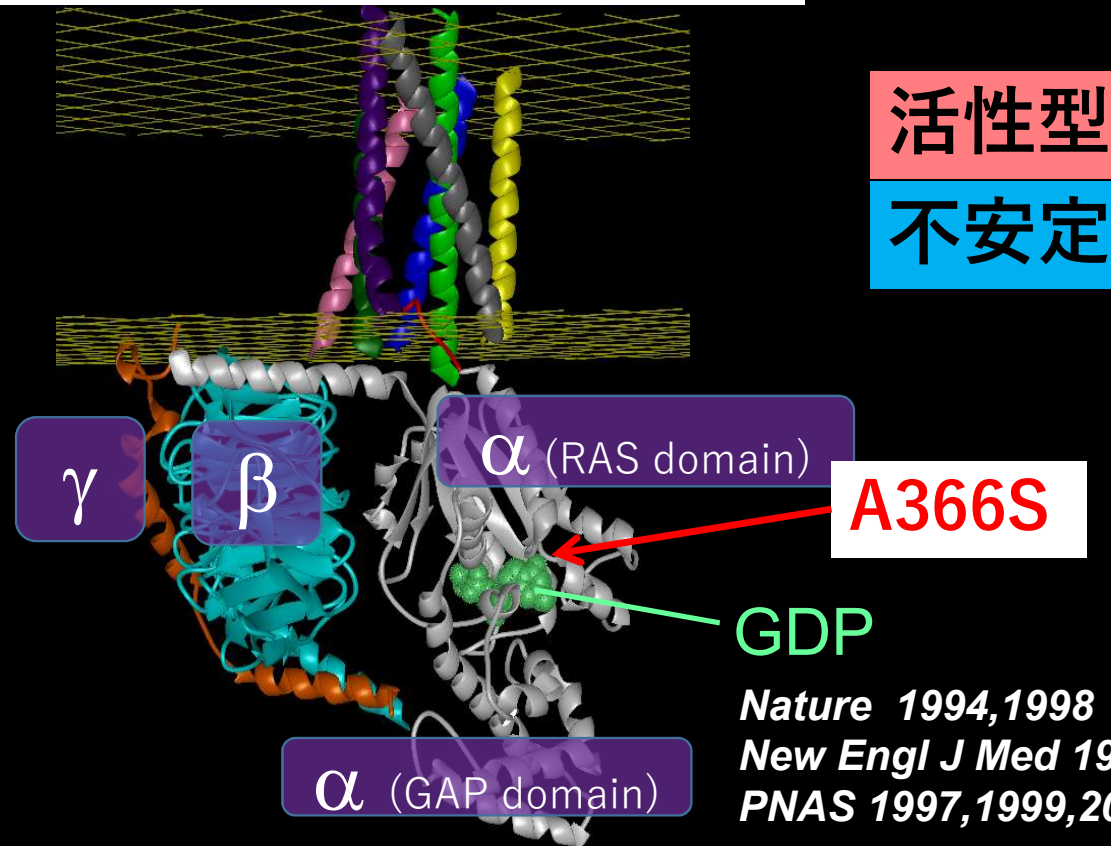
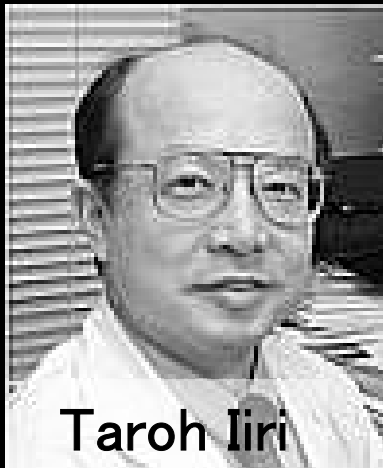
腎近位尿細管

PTH抵抗症

A366S: active mutation of Gsa

偽性副甲狀腺機能低下症Ia (PHP-Ia)

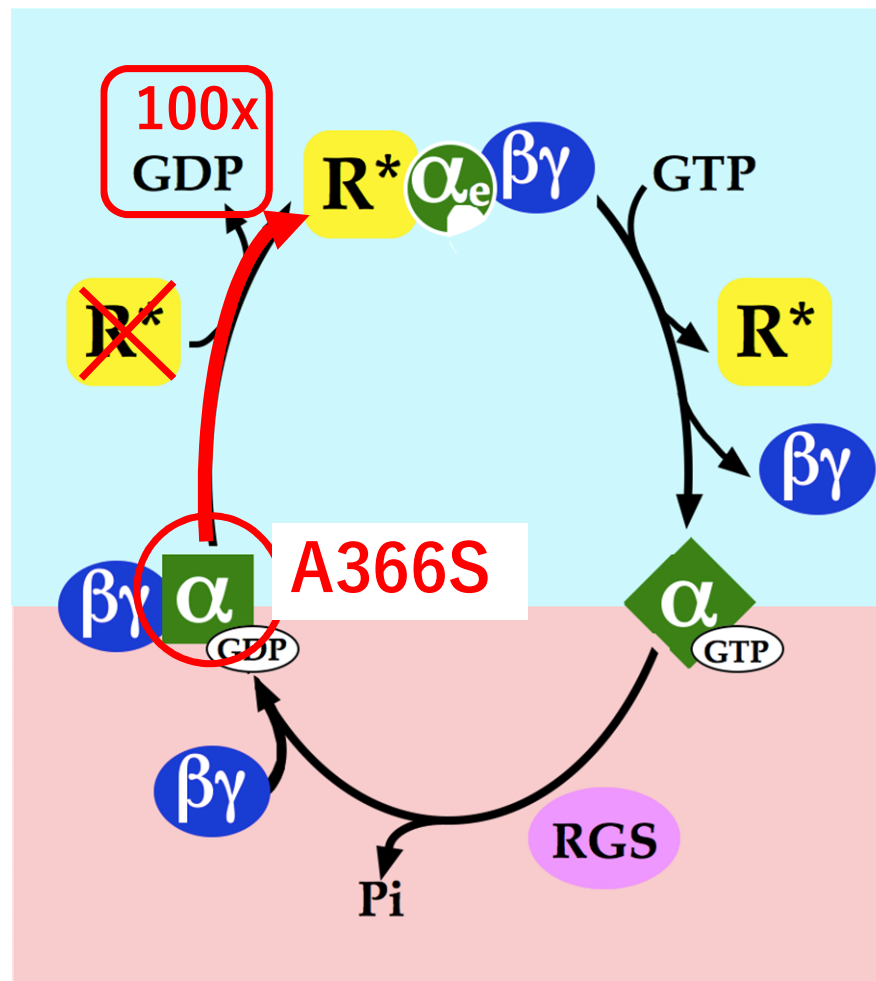
思春期早発症 (testotoxicosis)



Gタンパク質の活性化と不活性化

活性型

不安定



On

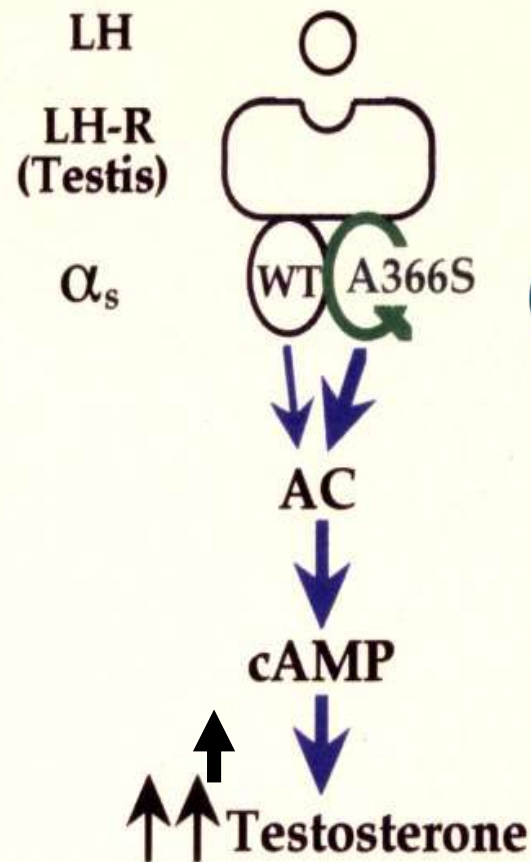
Off

RGS: Regulators of G protein Signaling

Gs α -A366SがPHP-Iaと思春期早発症をきたすメカニズム

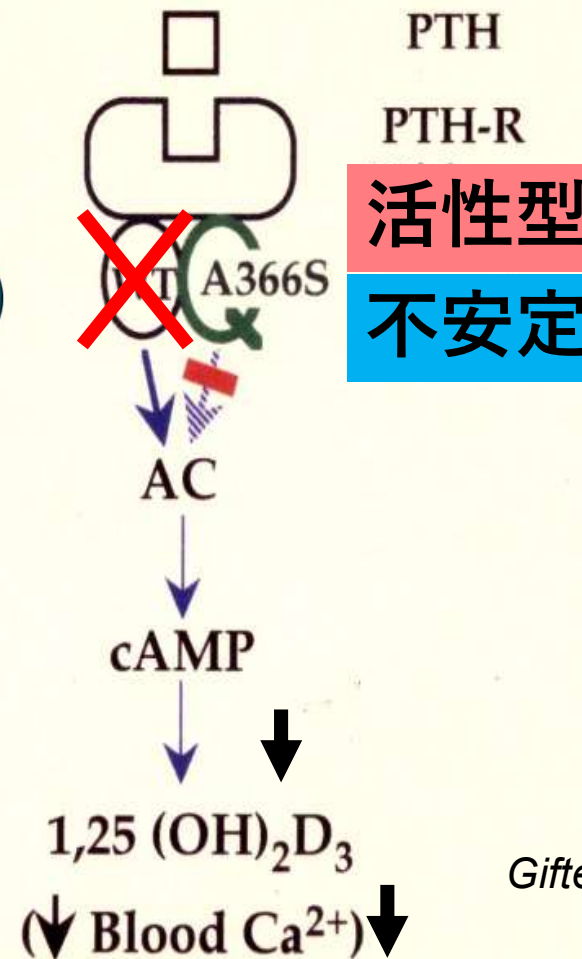
精巣

Testotoxicosis



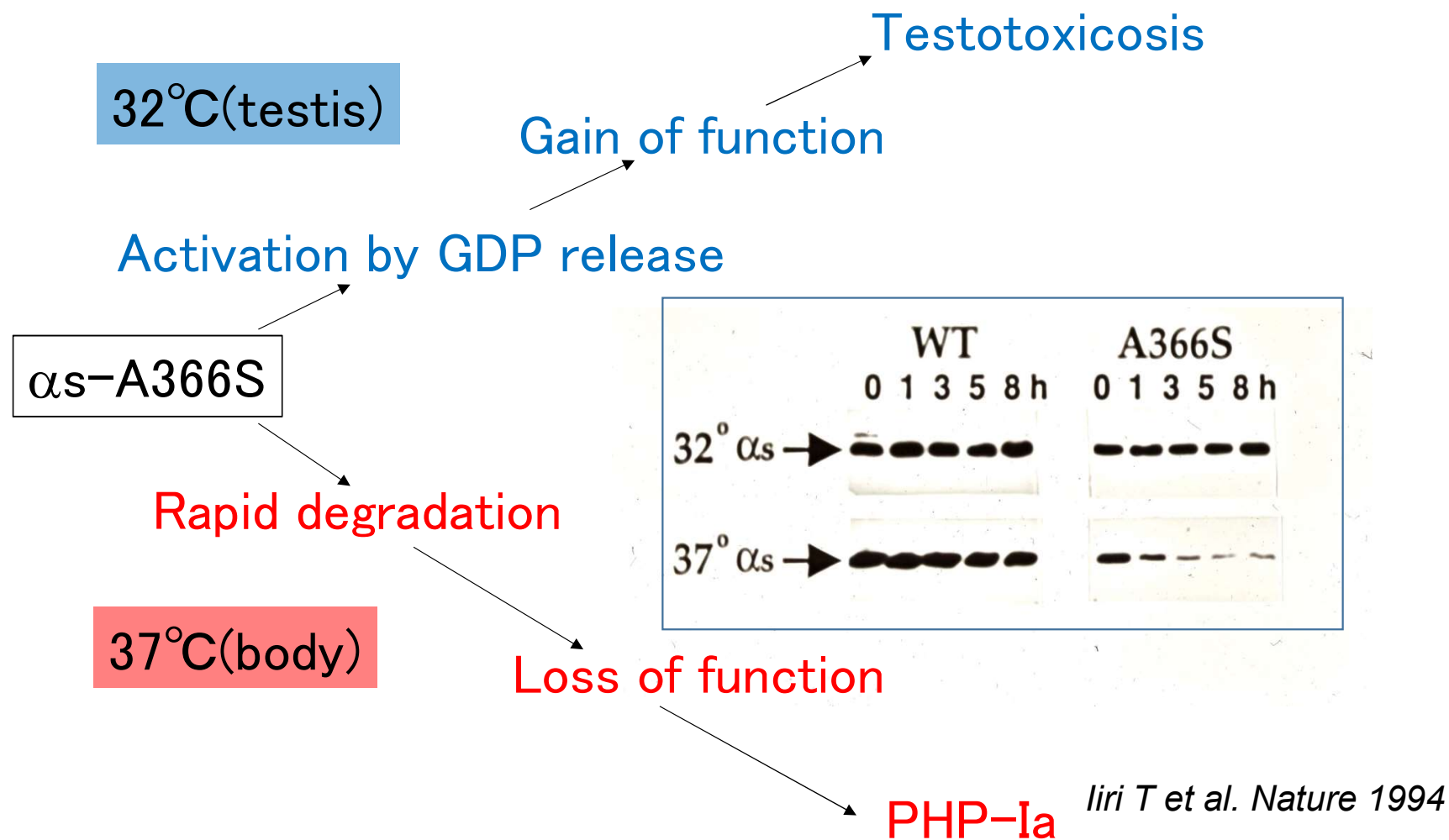
PHP-I

腎近位尿細管



Gifted by liri T

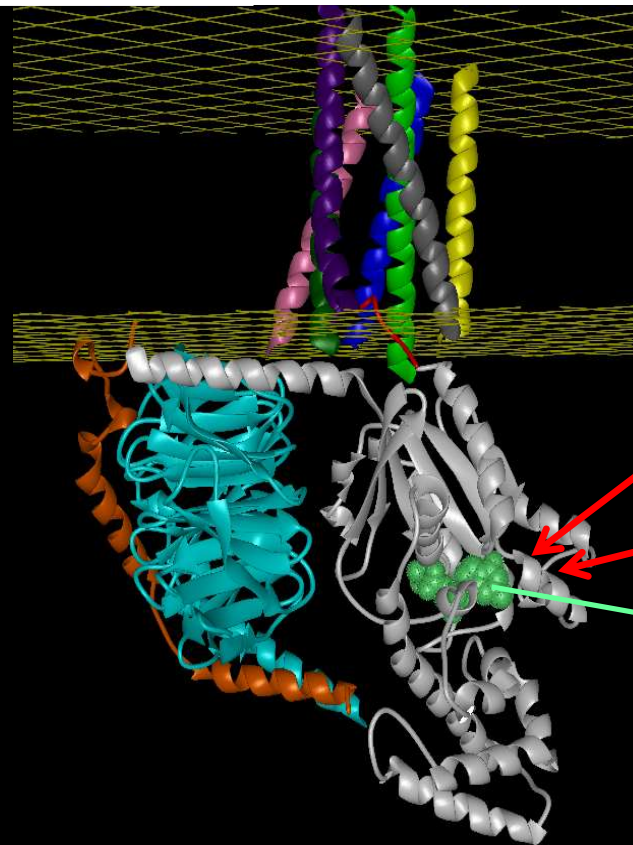
Gs α -A366SがPHP-Iaと思春期早発症をきたすメカニズム



AVDT: active mutation of Gsa

偽性副甲状腺機能低下症-Ia (PHP-Ia)

思春期早発症 (testotoxicosis)



より活性型

より不安定

AVDT

A366S

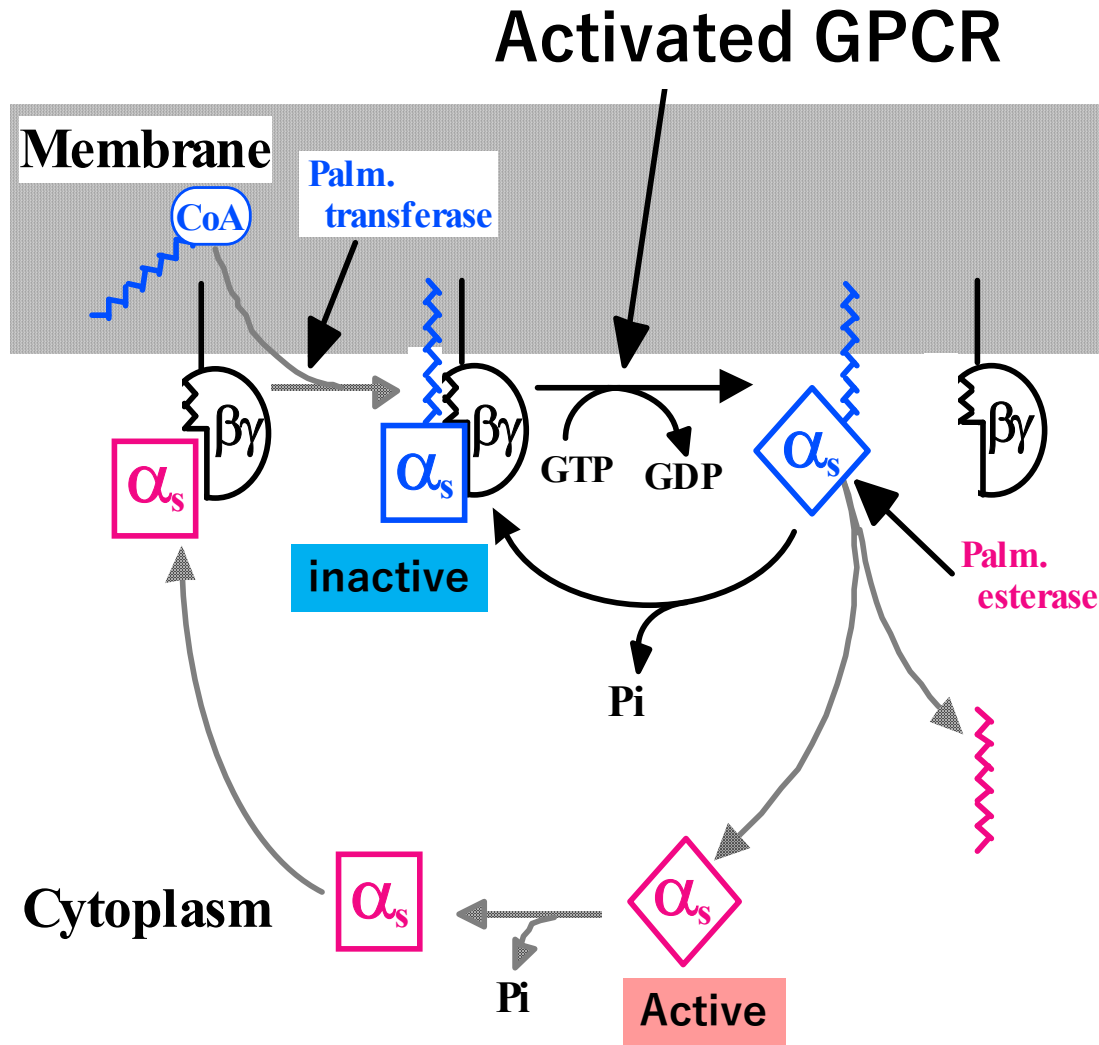
GDP

Nature 1994,1998

New Engl J Med 1999

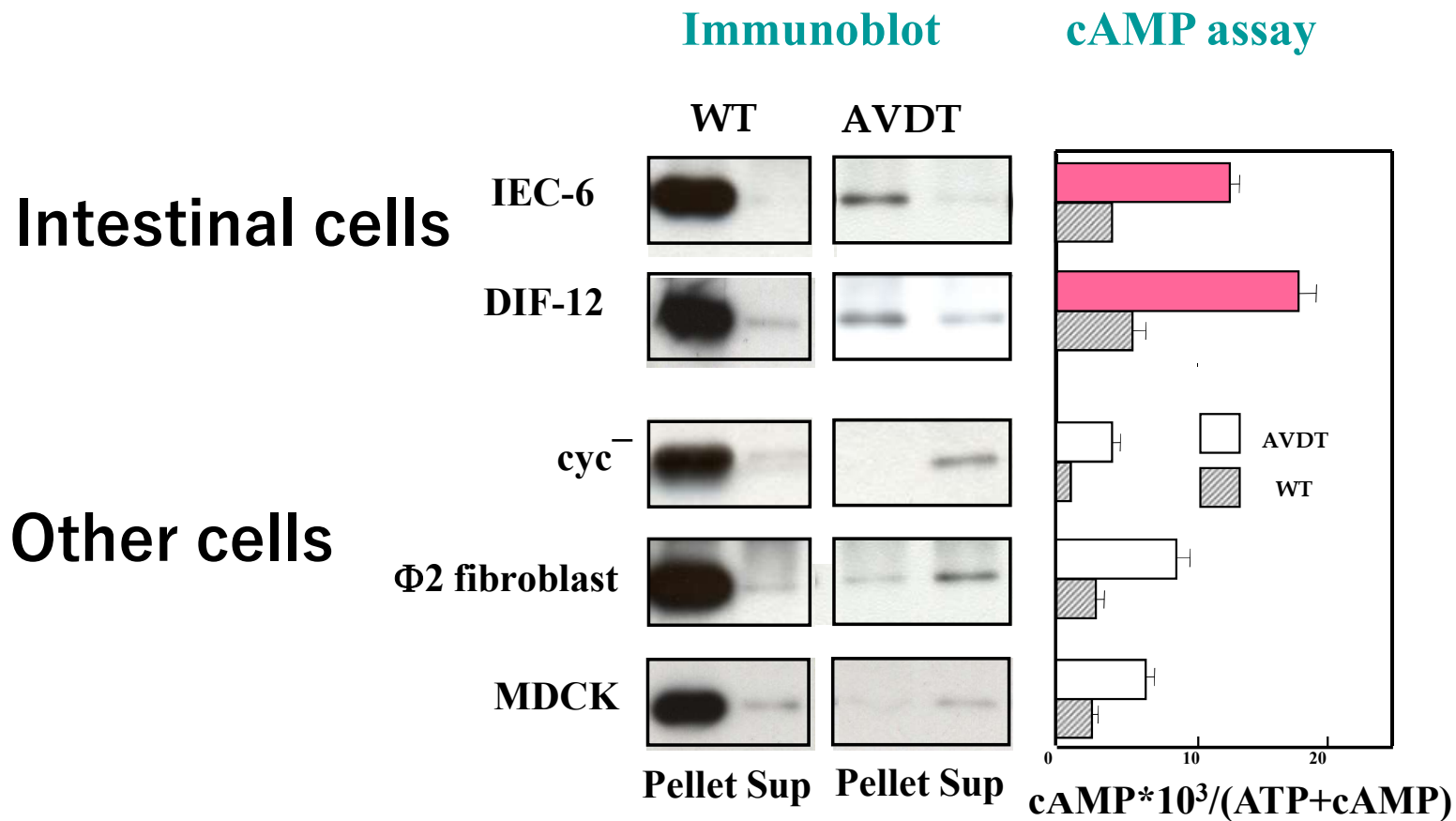
PNAS 1997,1999,2001, 2007

Activation of Gs and palmitate cycle



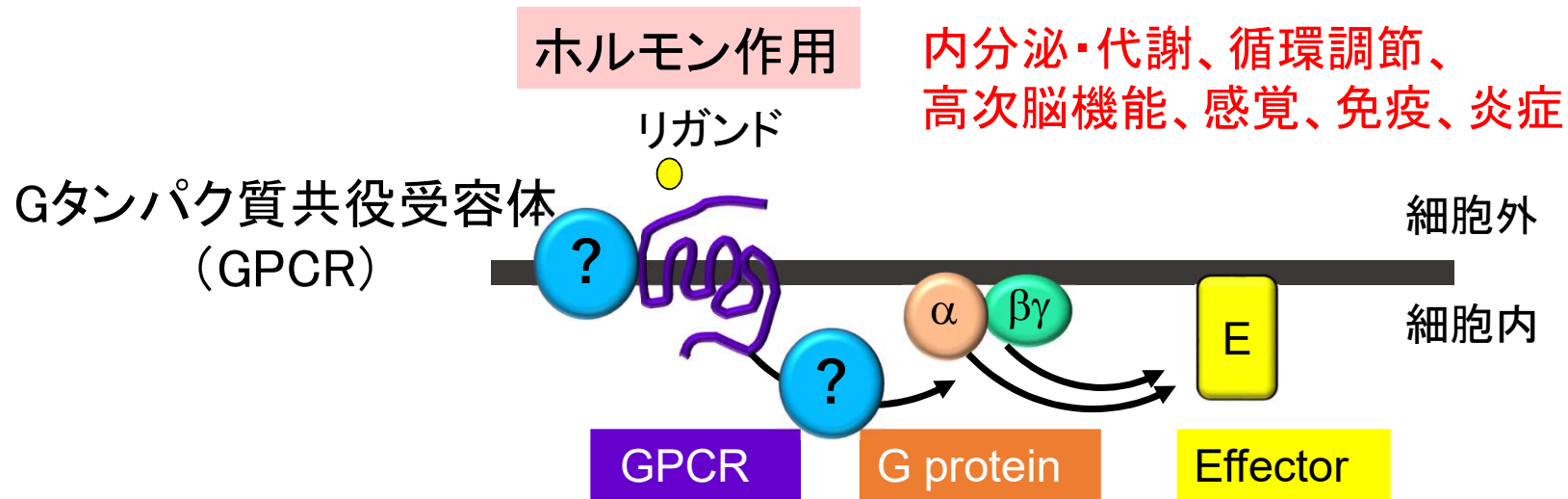
liri T et al. PNAS 1996

種々の細胞における精製 α s 局在と活性



Makita N et al. Proc Natl Acad Sci 104:17424-9, 2007

まれな内分泌疾患から普遍的事象へ



本日の話題

偽性副甲状腺機能低下症と受容体によるGタンパク質の活性化機構

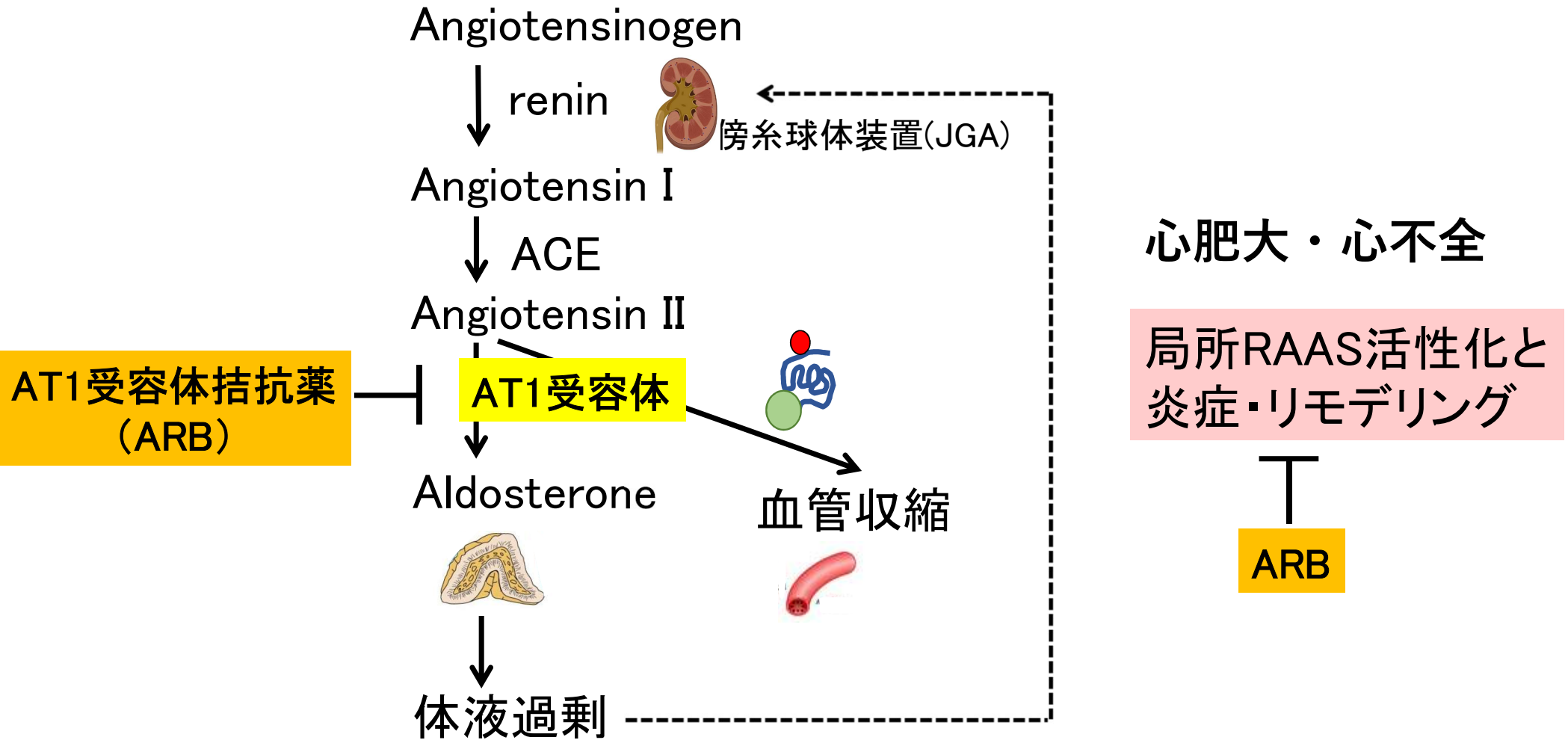
AT1受容体の自律的活性化とInverse agonism

後天性低Ca尿性高Ca血症とBiased agonism

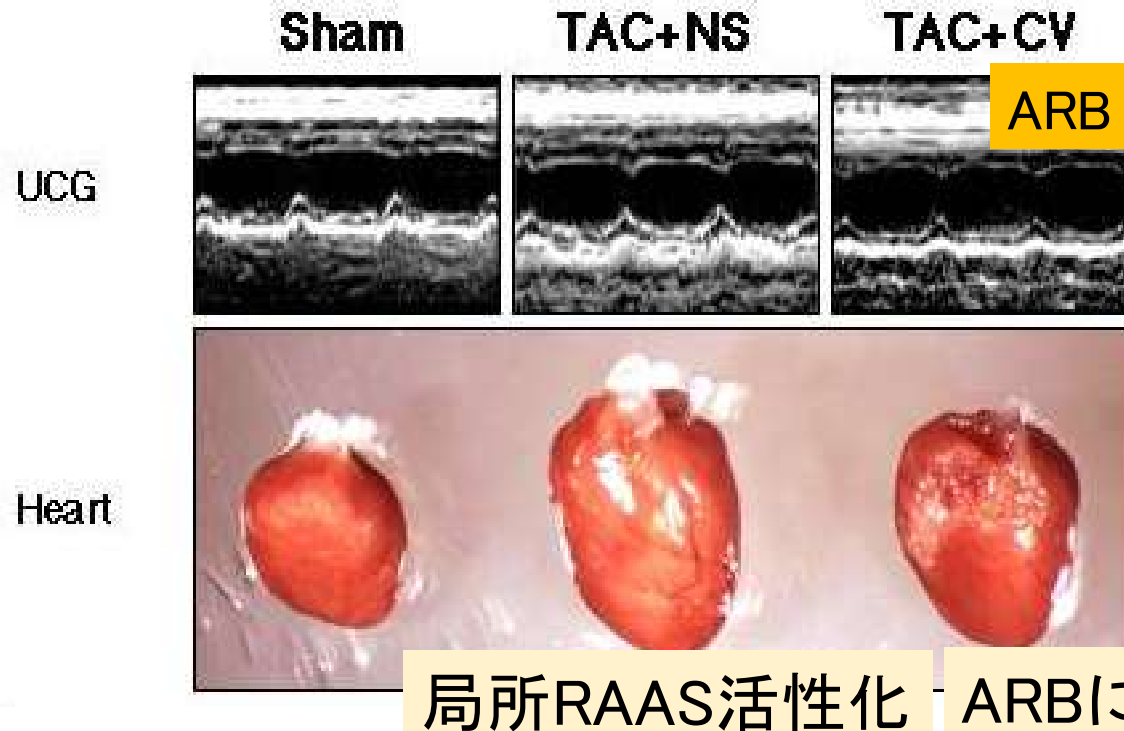
先天性腎性尿崩症とProtean agonism

膵 β 細胞における高グルコース下でのEffector bias

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系 (RAAS)



レニン・アルドステロン・アンジオテンシン系 (RAAS)



AII (-)マウス

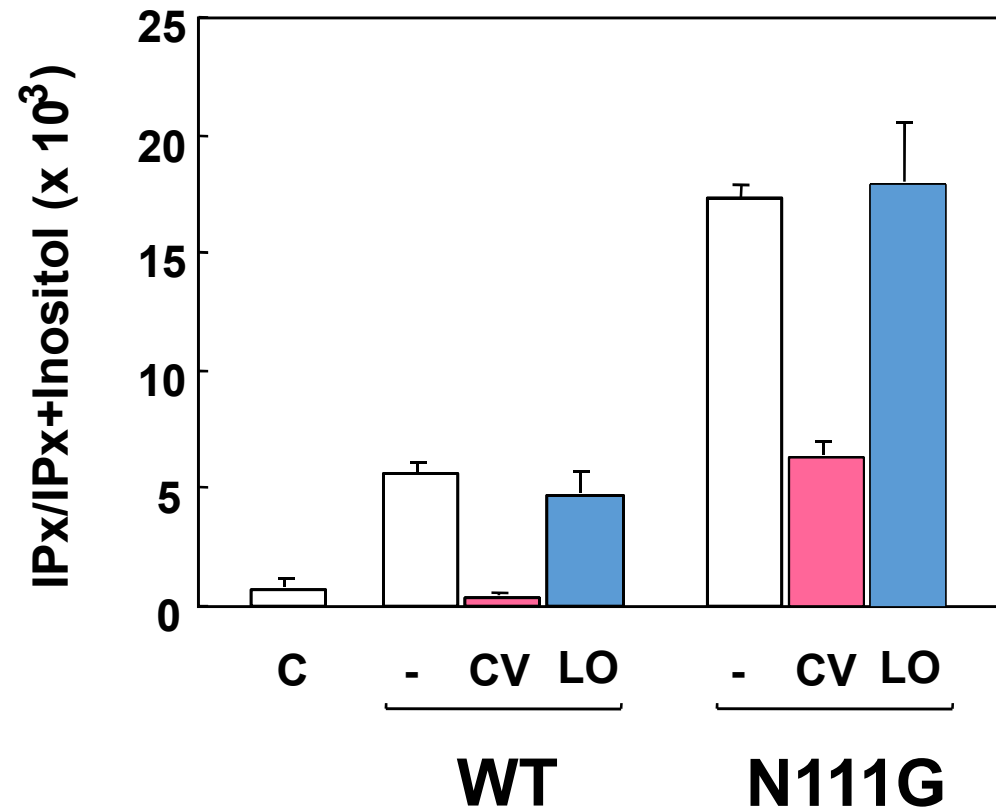
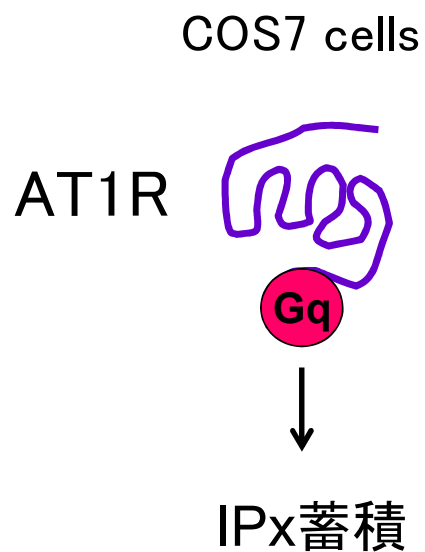
Angiotensinogen KO mouse

機械的ストレスによる
AT1受容体の自律的活性化

Inverse agonistとして抑制

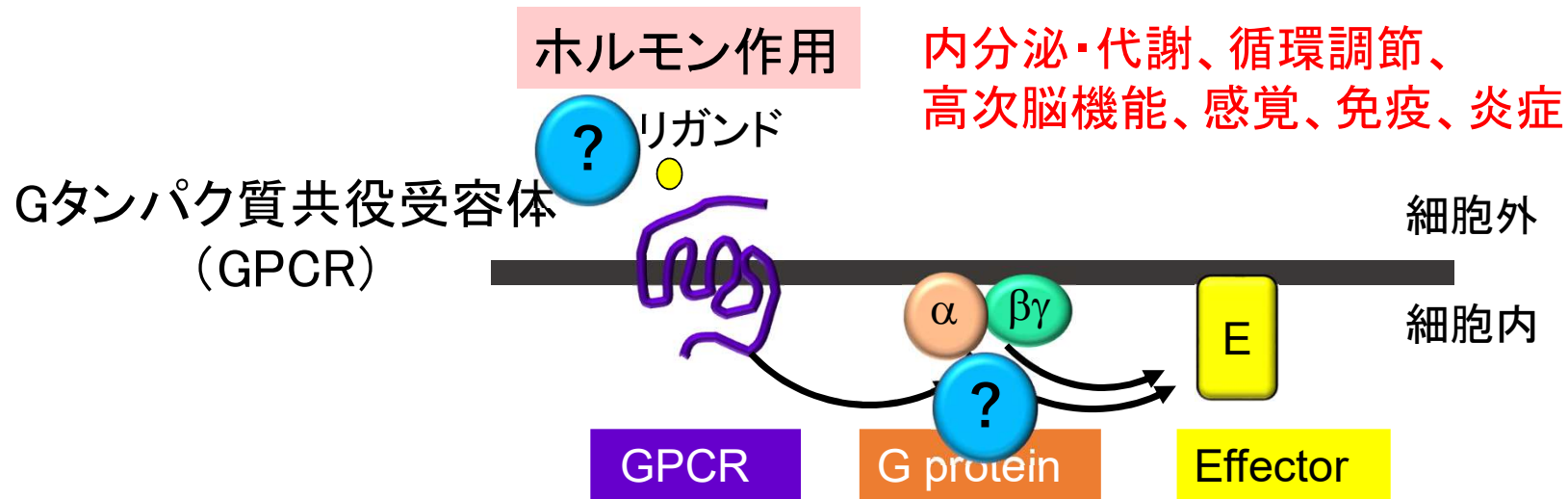
Zou Y. et al, Nat cell biology 6(6):499-506, 2004

Antagonist v.s. Inverse agonist

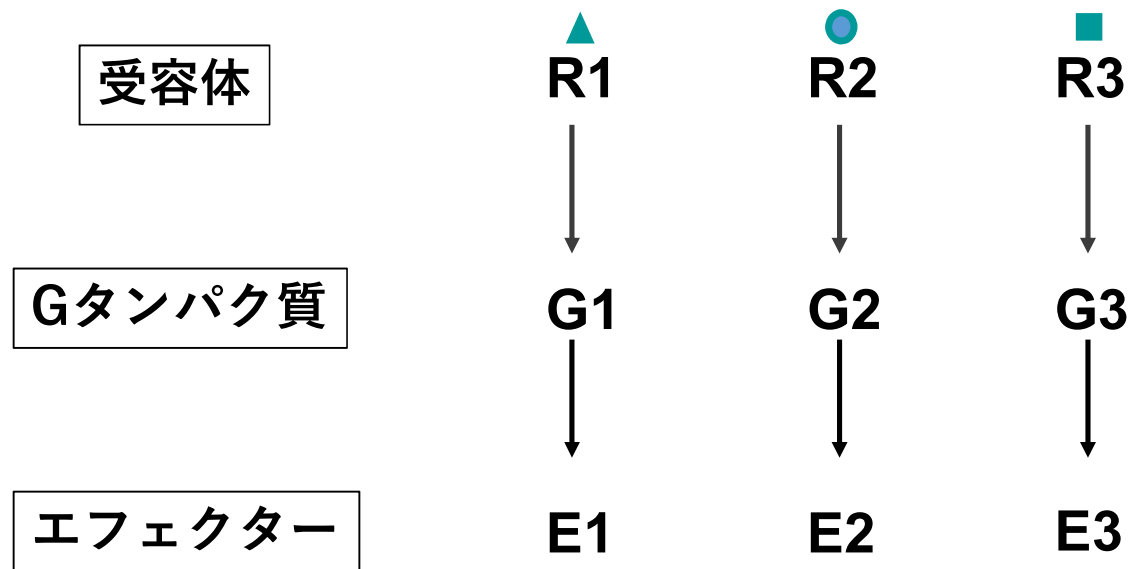


(恒常的活性型変異体)

まれな内分泌疾患から普遍的事象へ

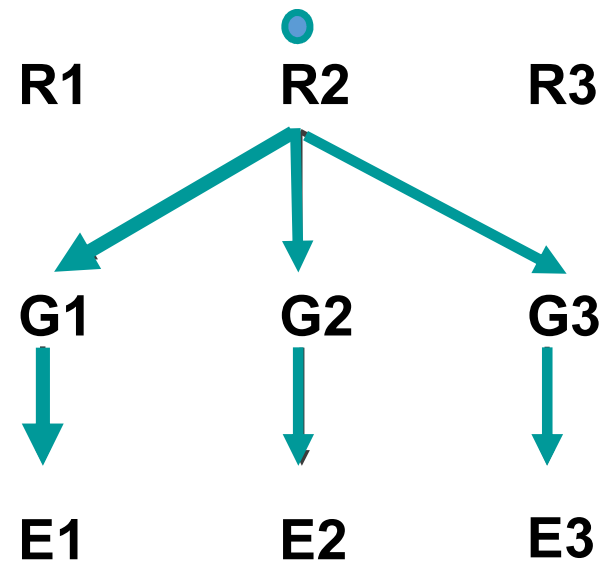


Biased agonism



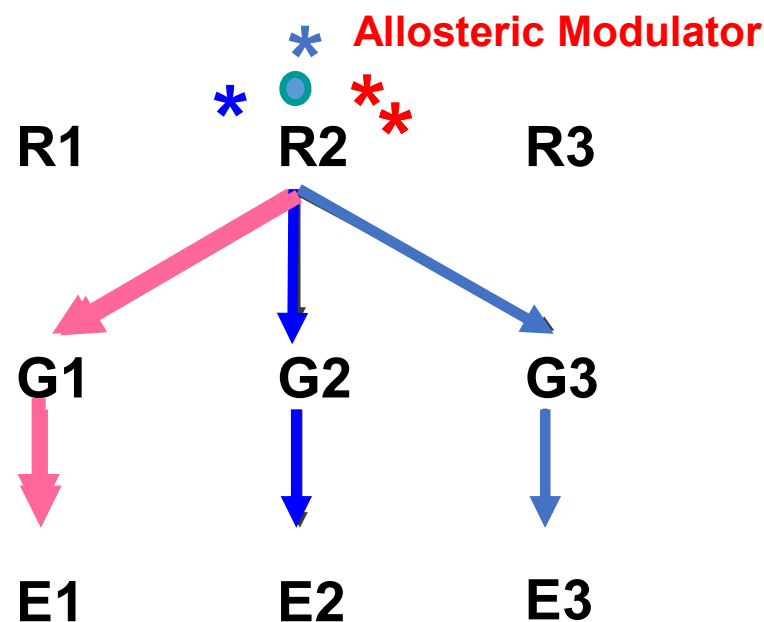
PNAS 2007, JCI insight 2019, JCI insight 2022

Biased agonism



PNAS 2007, JCI insight 2019, JCI insight 2022

Biased agonism

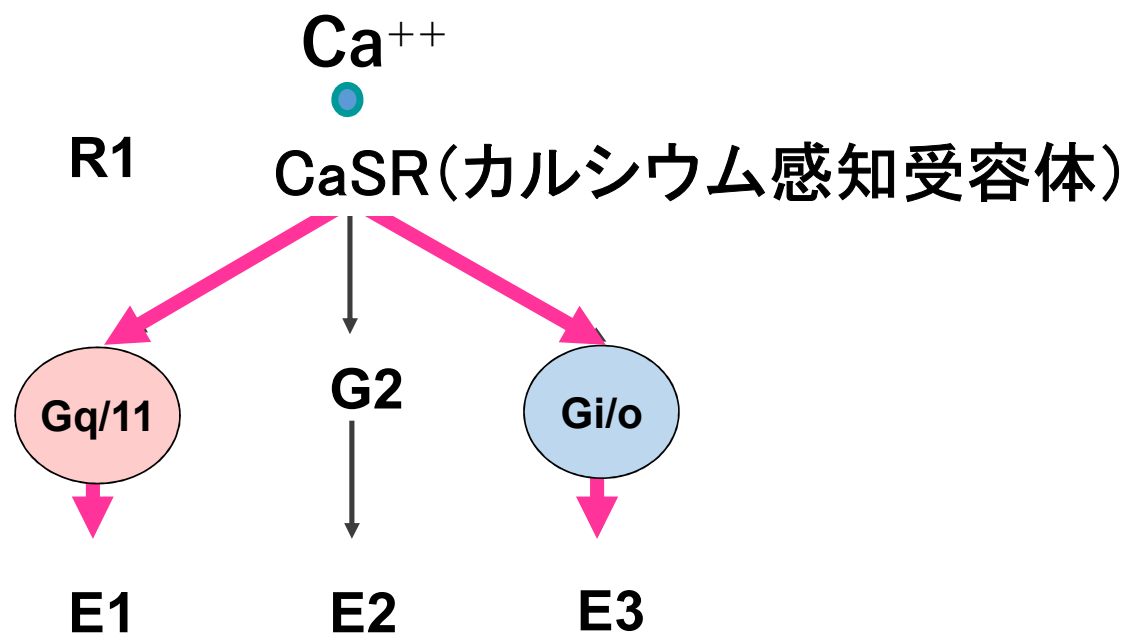


Biased agonism

複数のGタンパク質と共役する受容体を介して
特異的なGタンパク質のみを活性化する仕組み

PNAS 2007, JCI insight 2019, JCI insight 2022

Biased agonism



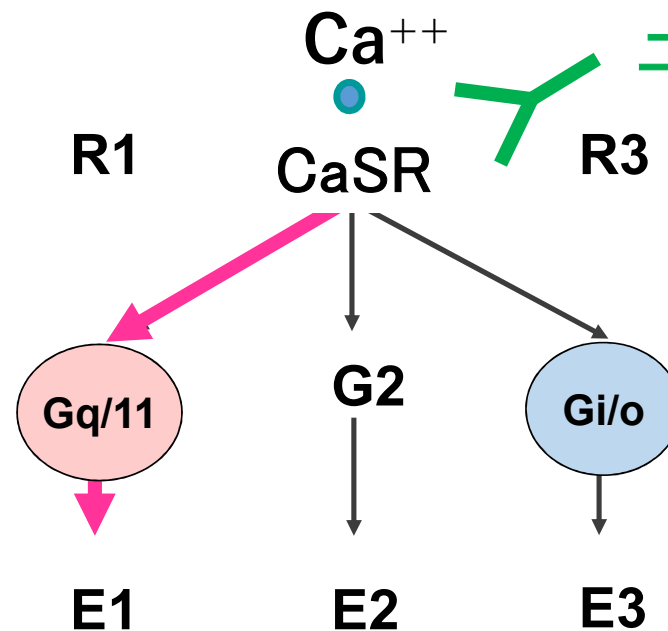
複数のGタンパク質と共役する受容体を介して
特異的なGタンパク質のみを活性化する仕組み

PNAS 2007, JCI insight 2019, JCI insight 2022

Biased agonism

後天性低Ca尿性高Ca血症(AHH)

ユニークな自己抗体



Biased agonism

複数のGタンパク質と共役する受容体を介して
特異的なGタンパク質のみを活性化する仕組み

PNAS 2007, JCI insight 2019, JCI insight 2022

本日の話題

偽性副甲状腺機能低下症と受容体によるGタンパク質の活性化機構

AT1受容体の自律的活性化とInverse agonism

後天性低Ca尿性高Ca血症とBiased agonism

先天性腎性尿崩症とProtean agonism

膵 β 細胞における高グルコース下でのEffector bias

AHH case① 74歳 男性（自験例）

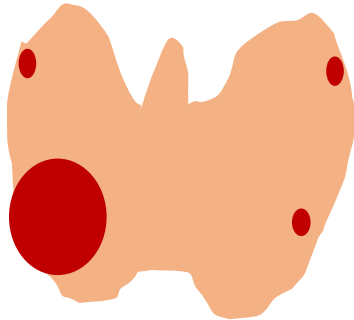
74歳男性 1990～: 高血圧

2004: serum Ca **12.1** mg/dl , iP 2.8 mg/dl

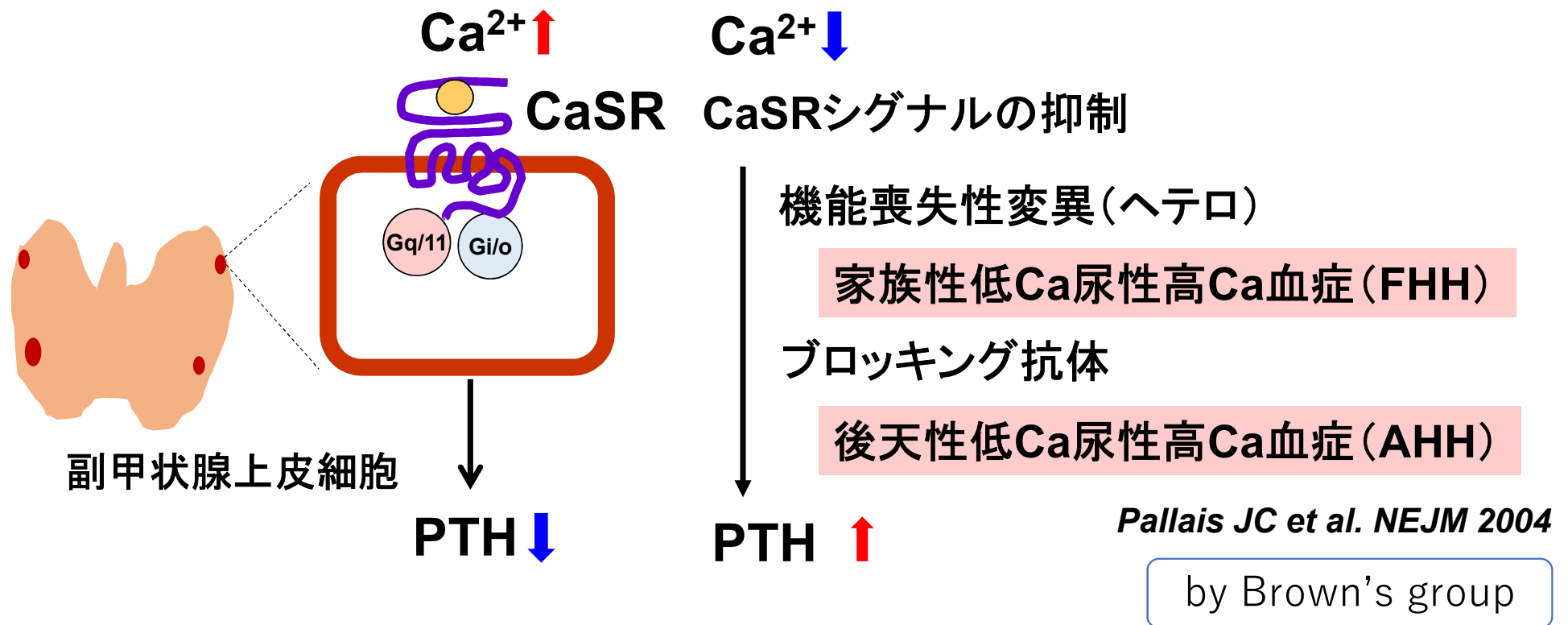
intact PTH **120** pg/ml (20–60),

原発性副甲状腺機能亢進症？

家族性低Ca尿性高Ca血症？
(FHH)



カルシウム感知受容体 (CaSR) と疾患

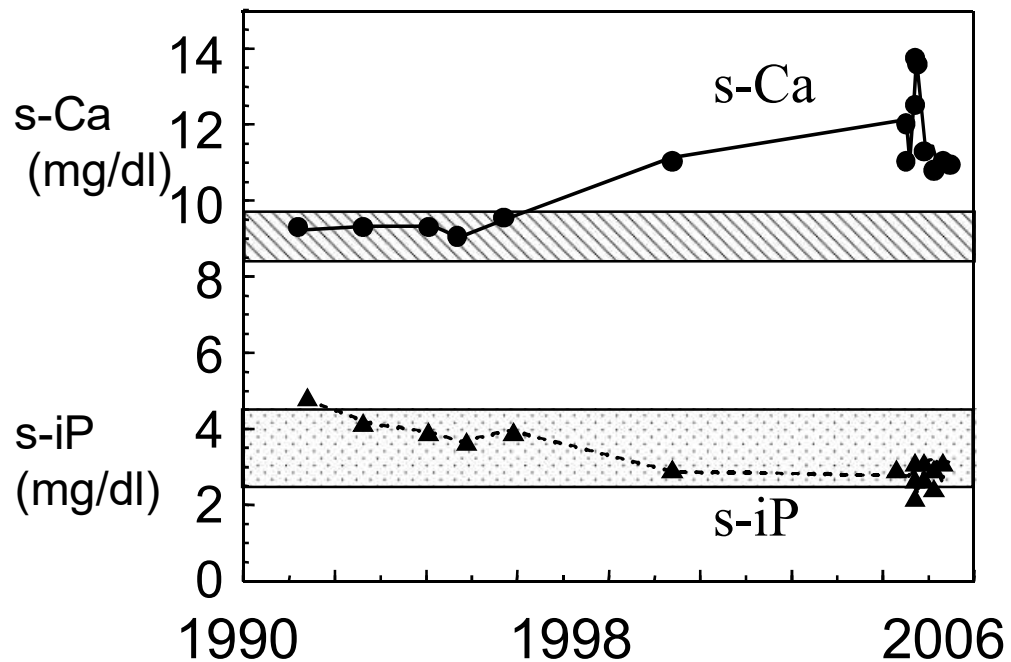


AHH case① 74歳 男性 (自験例)

1990～: 高血圧

2004: serum Ca **12.1** mg/dl , iP 2.8 mg/dl

intact PTH **120** pg/ml , **FECa 0.03%** ↓

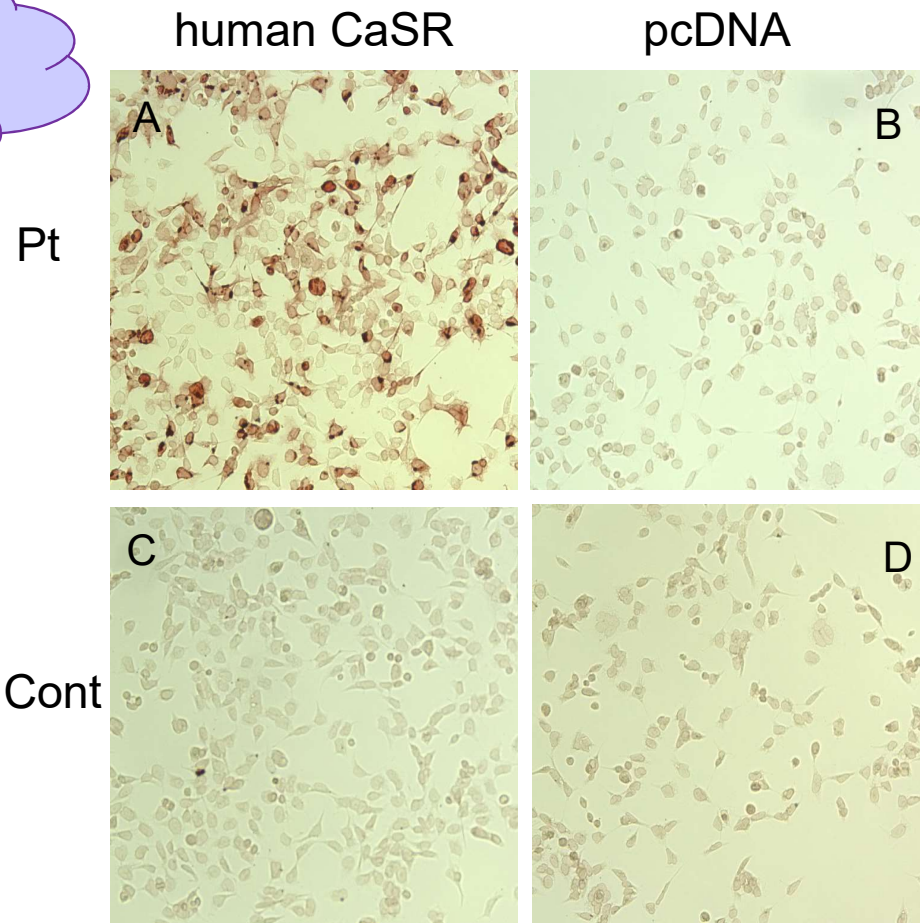


FHH is unlikely.

ブロッキング
抗体？

Autoantibodies against CaSR

ブロッキング
抗体のはず



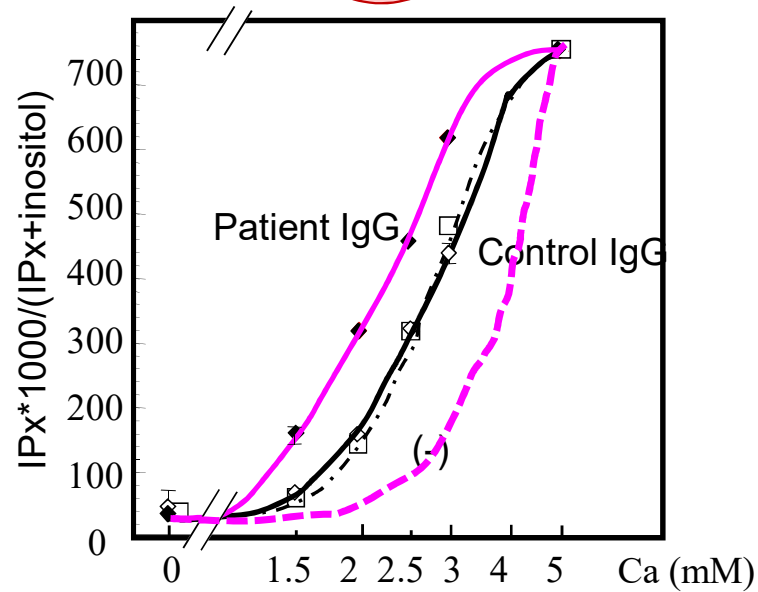
Makita N. et al. Proc Natl Acad Sci 104:5543-8, 2007

Unique function of CaSR autoantibodies

刺激抗体？

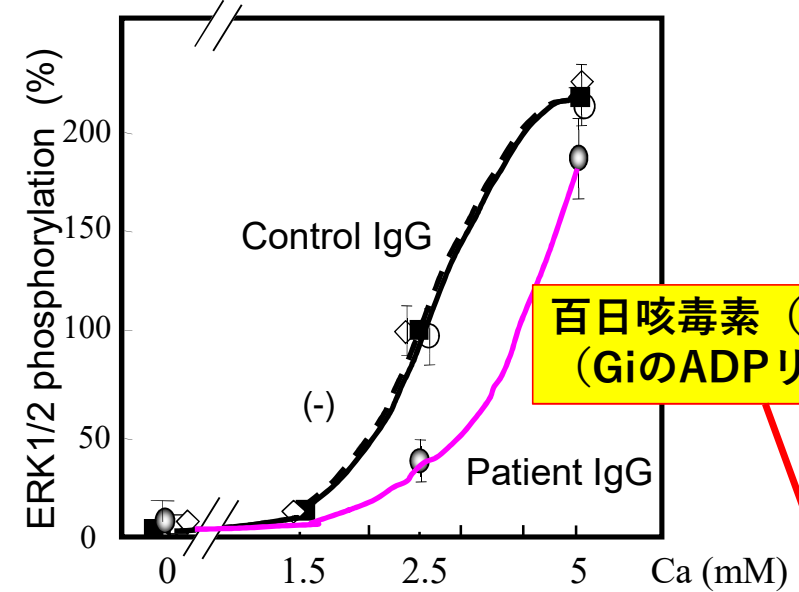
バイアス抗体

ブロッキング抗体



フォスファチジルイノシトール回転

Gq/11



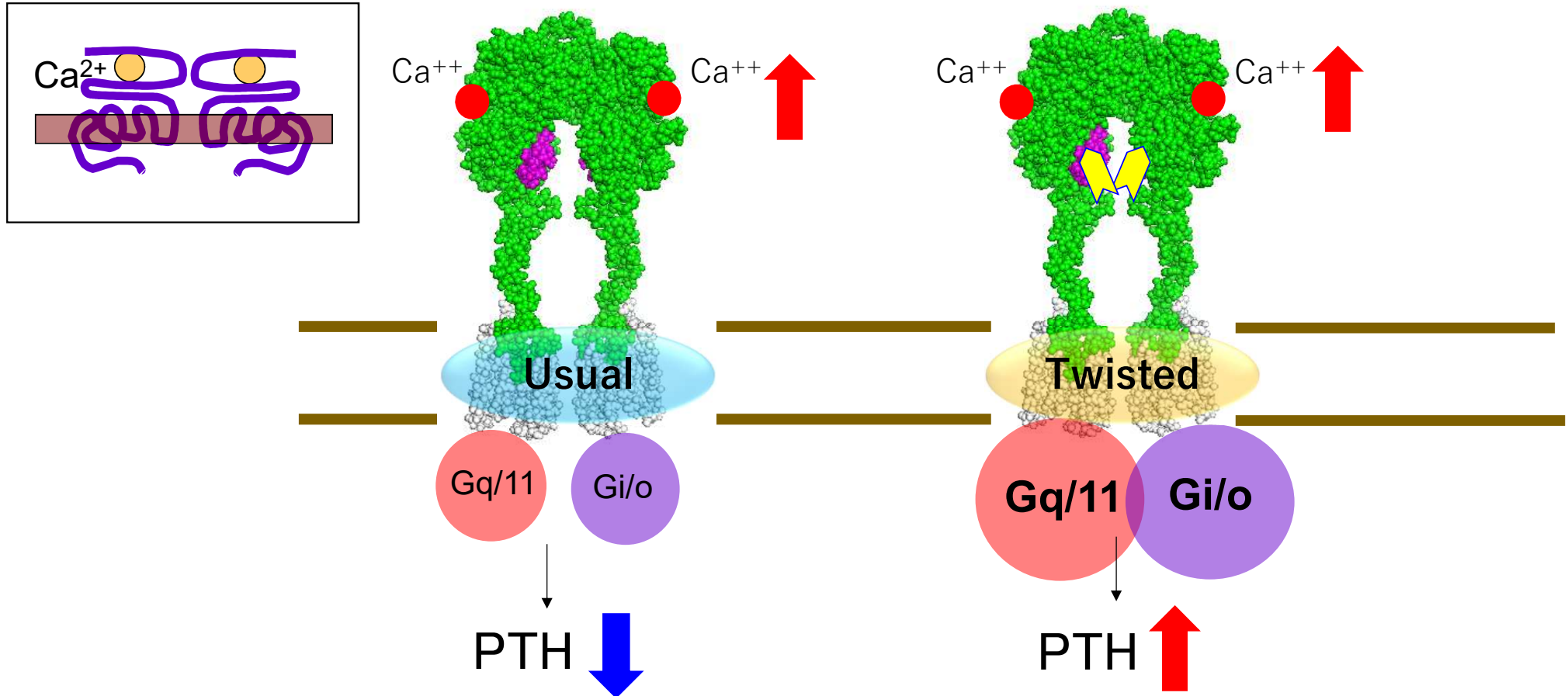
ERK1/2リン酸化

Gi/o

百日咳毒素 (PTX)
(GiのADPリボシル化)



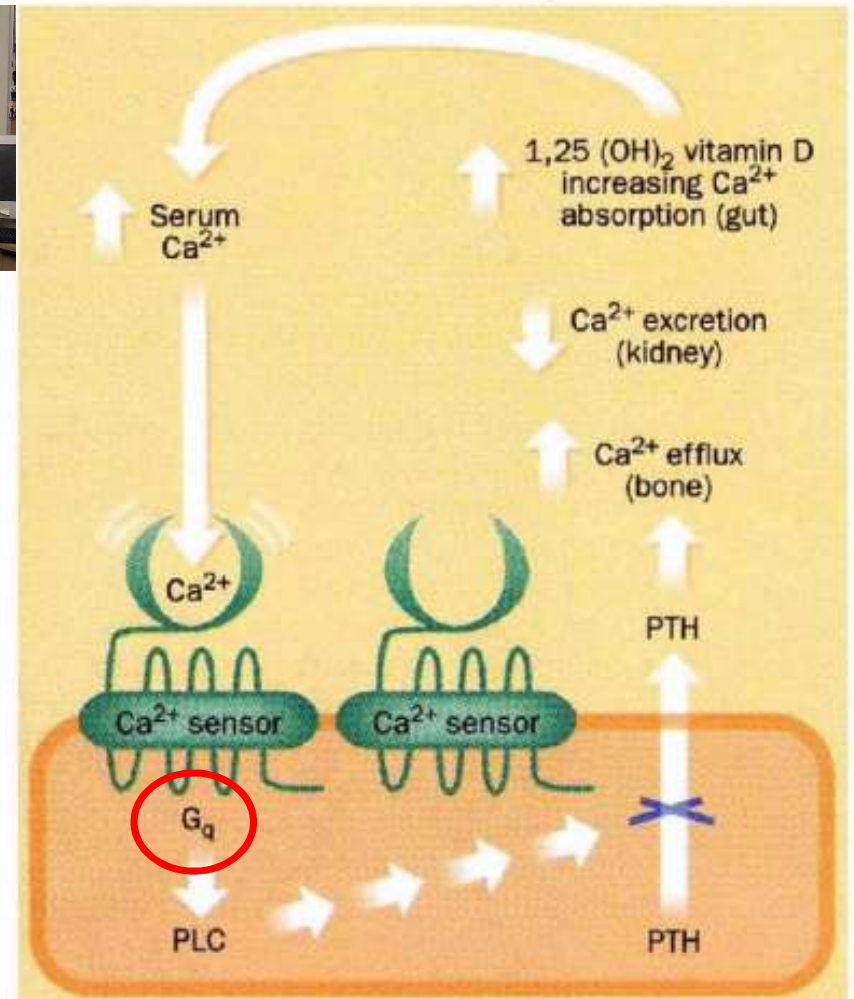
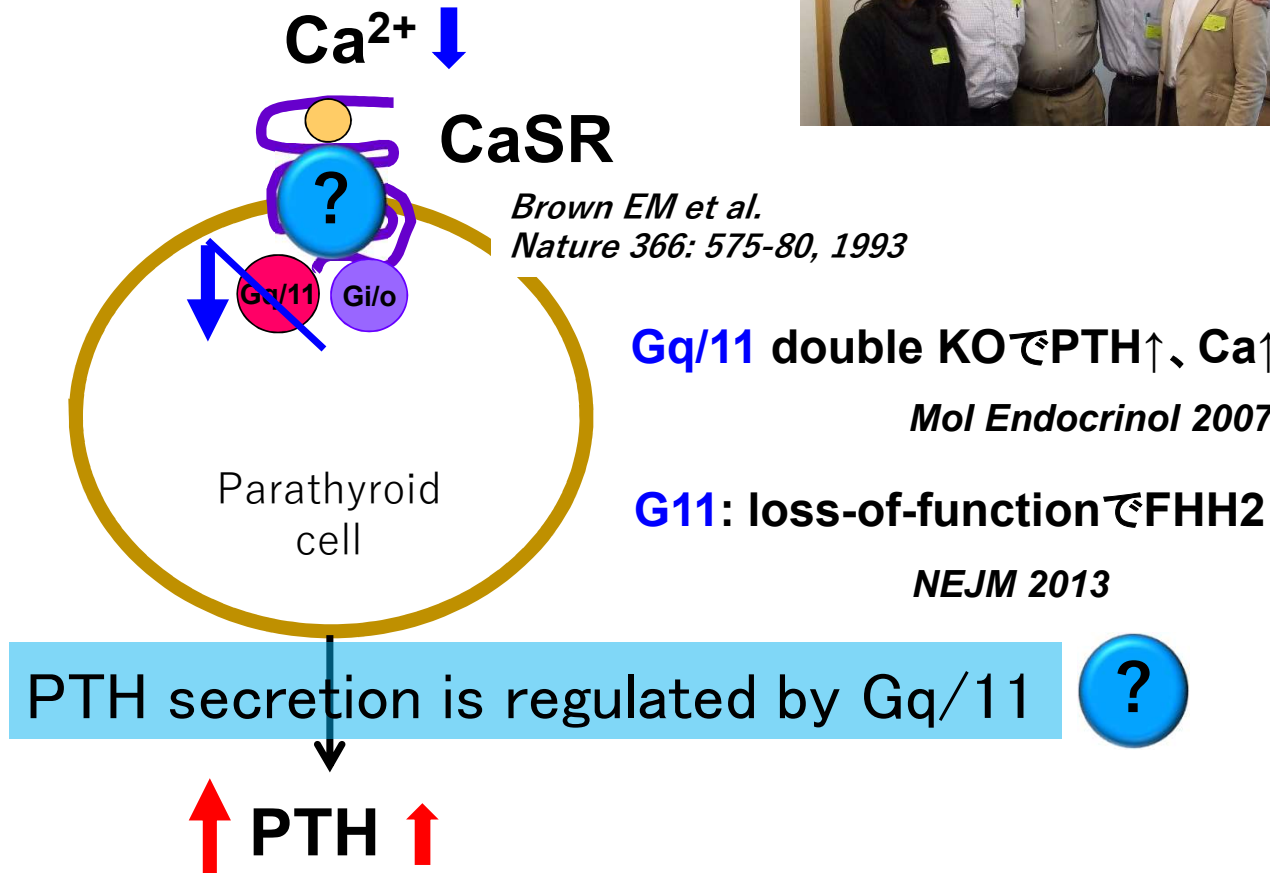
CaSR and biased agonism



Not only Gq/11 but **Gi/o** is important for regulation of PTH secretion

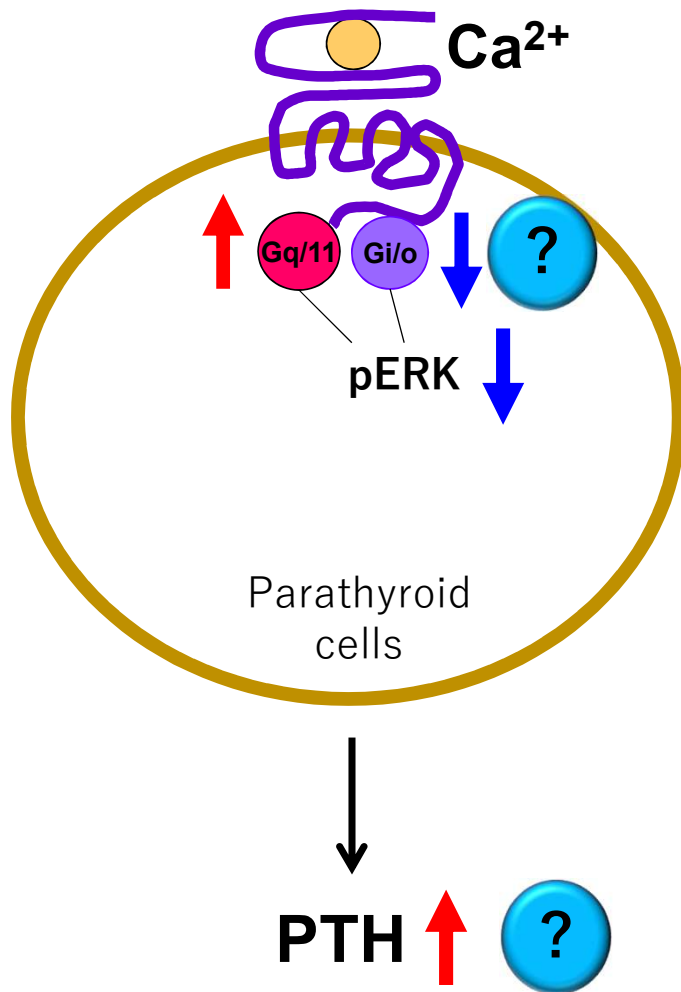
より改変

PTH分泌のドグマ、そこからの開放

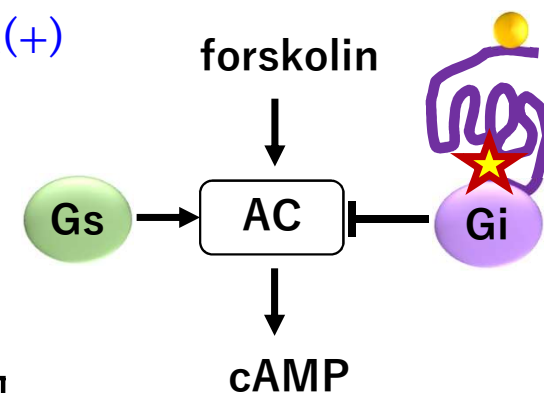
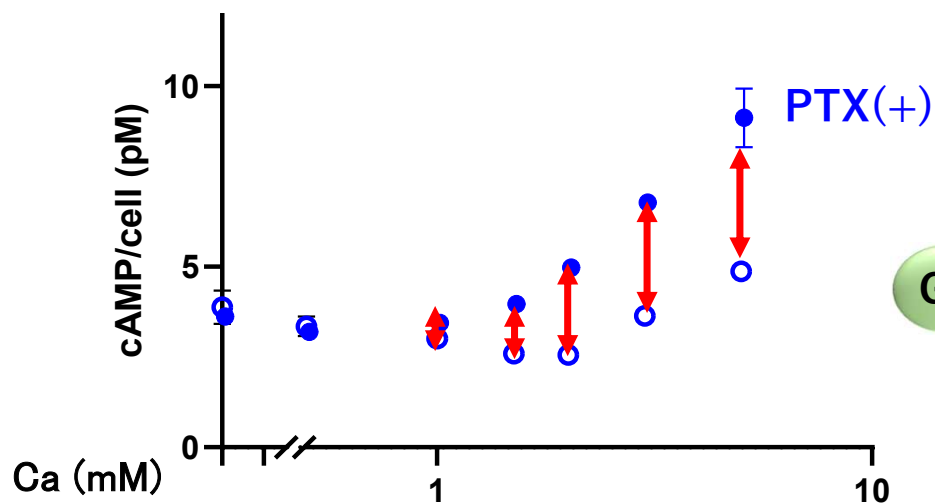


Nature 1994 by Henry R. Bourne

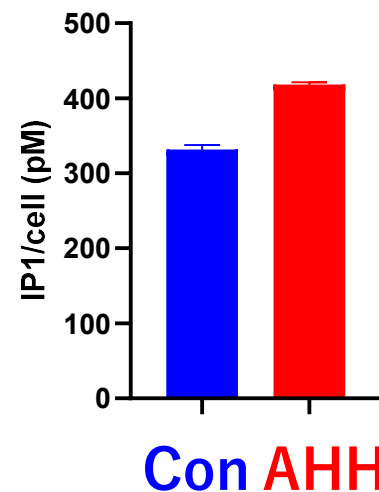
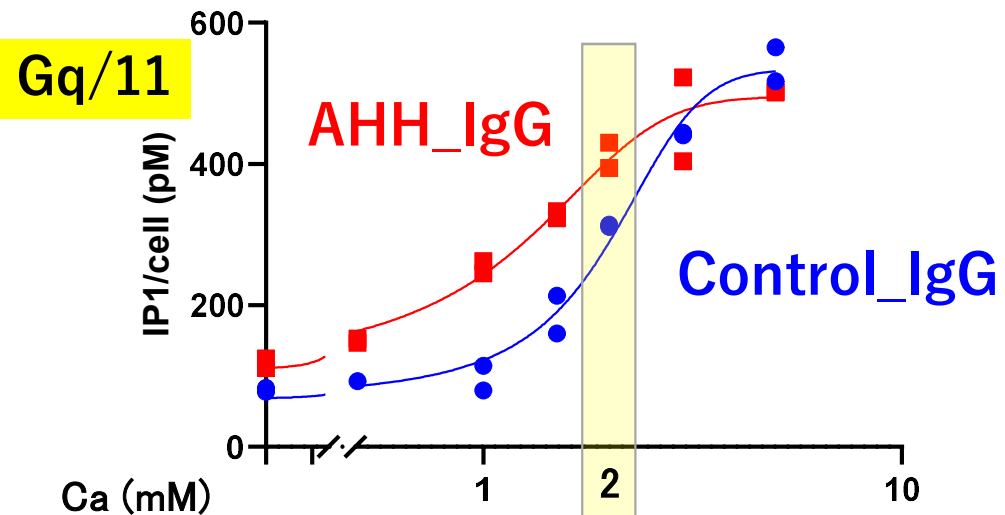
PTH分泌のドグマ、そこからの開放



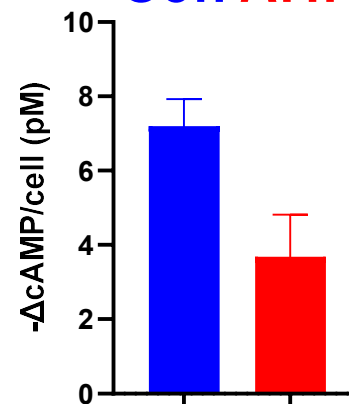
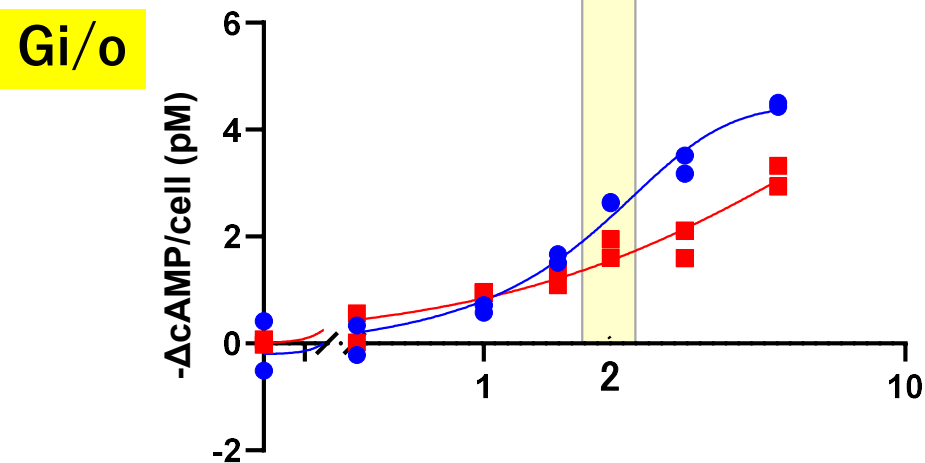
	Gq/11	Gi/o	Gq/11 x Gi/o
FHH1(CaSR hetero)/ Pure blocking抗体(1/2のblock)	3/4	3/4	~0.6



PTH分泌のドグマ、そこからの開放



Gq/11 : x1.3

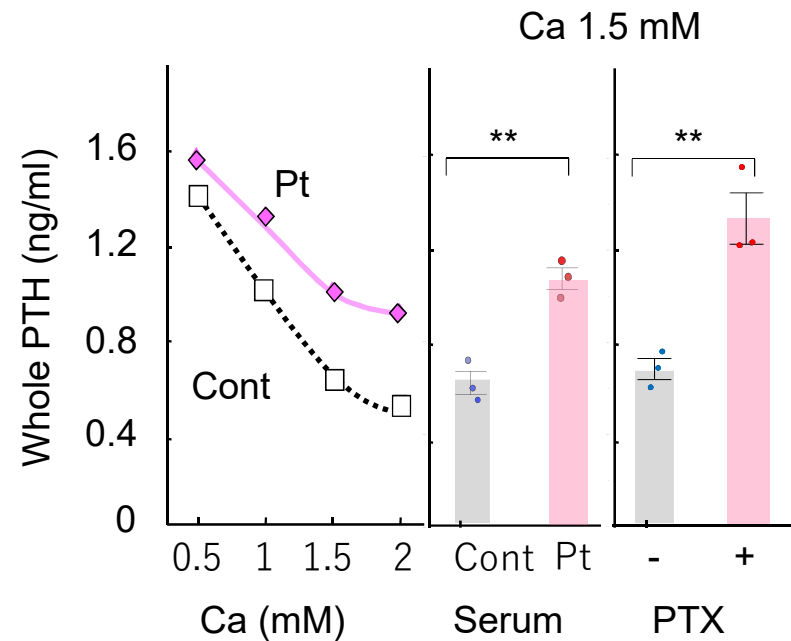


Gi/o : x1/2

In preparation

Inhibition of CaSR-Gi/o signaling increases PTH secretion

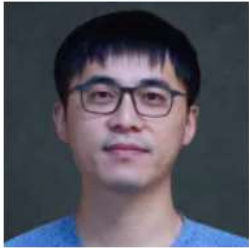
parathyroid adenoma cells



Gi/o signaling is important for regulation of PTH secretion



Active state of CaSR-Gi and CaSR-Gq

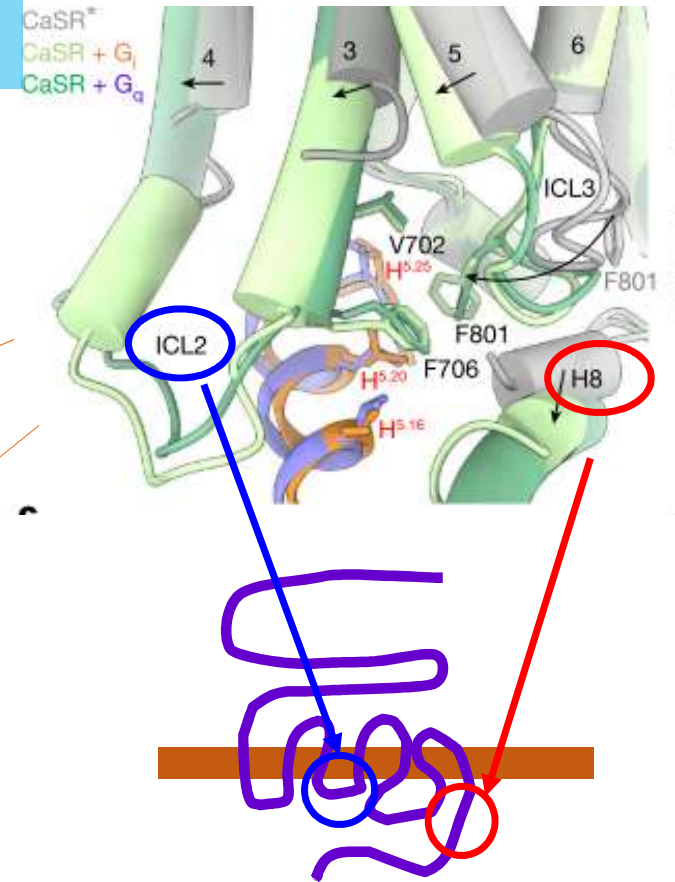
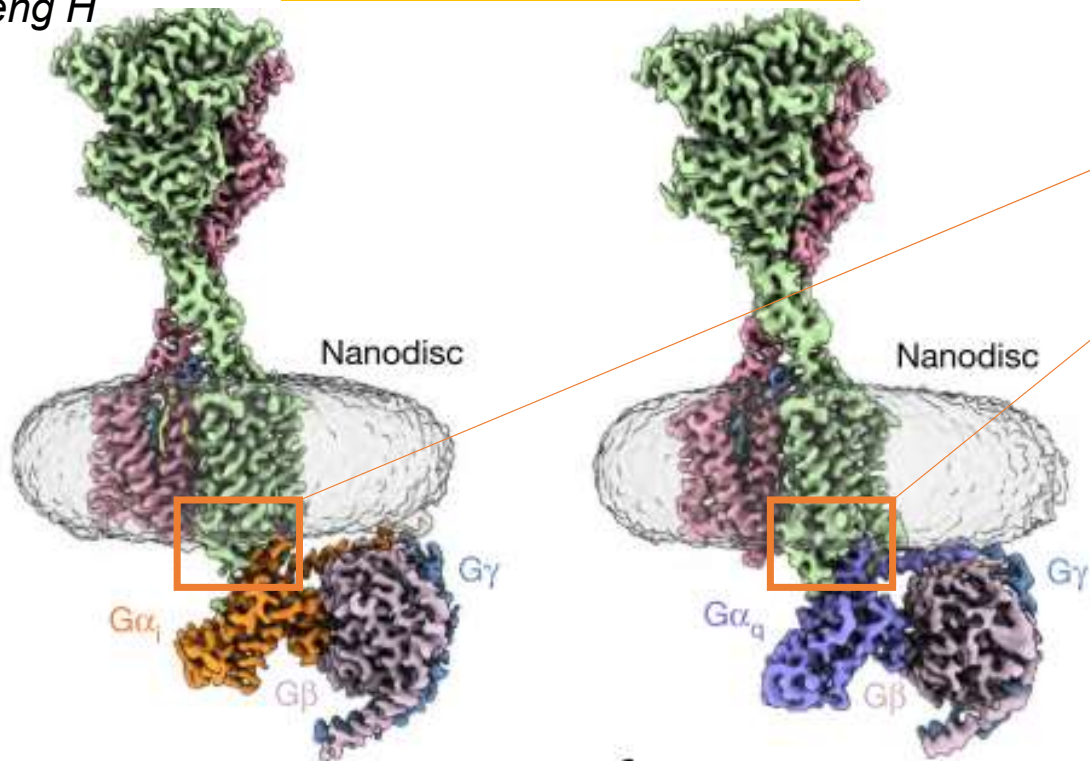


Feng H

?

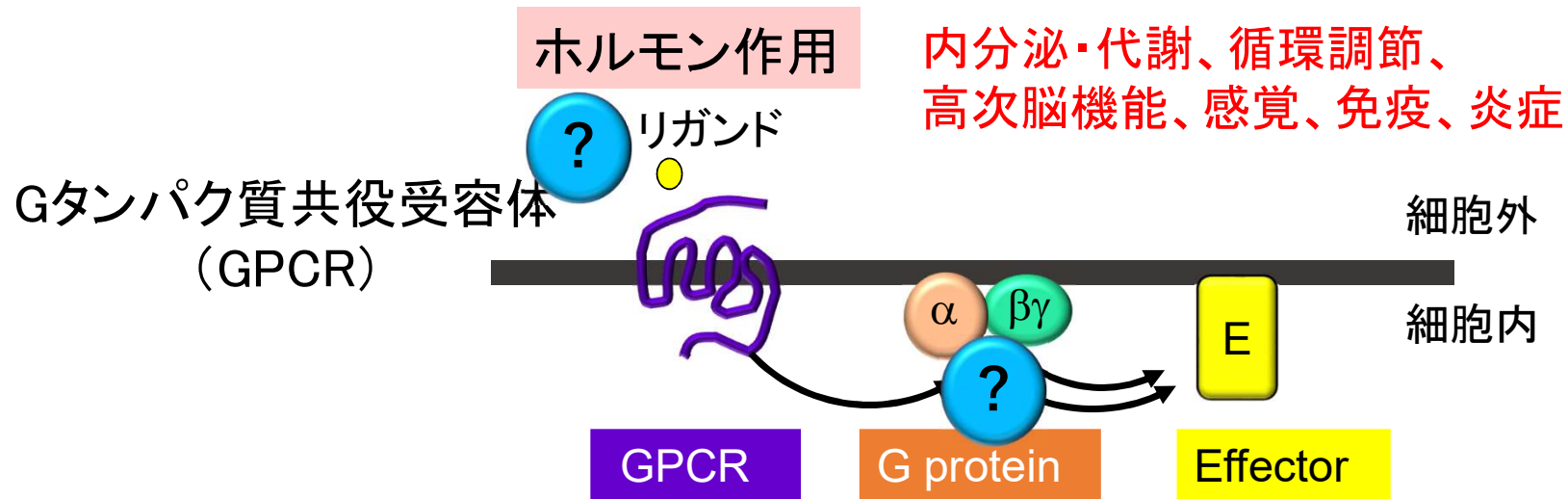
なぜバイアス抗体が生じるのか？

Asymmetric 7TM

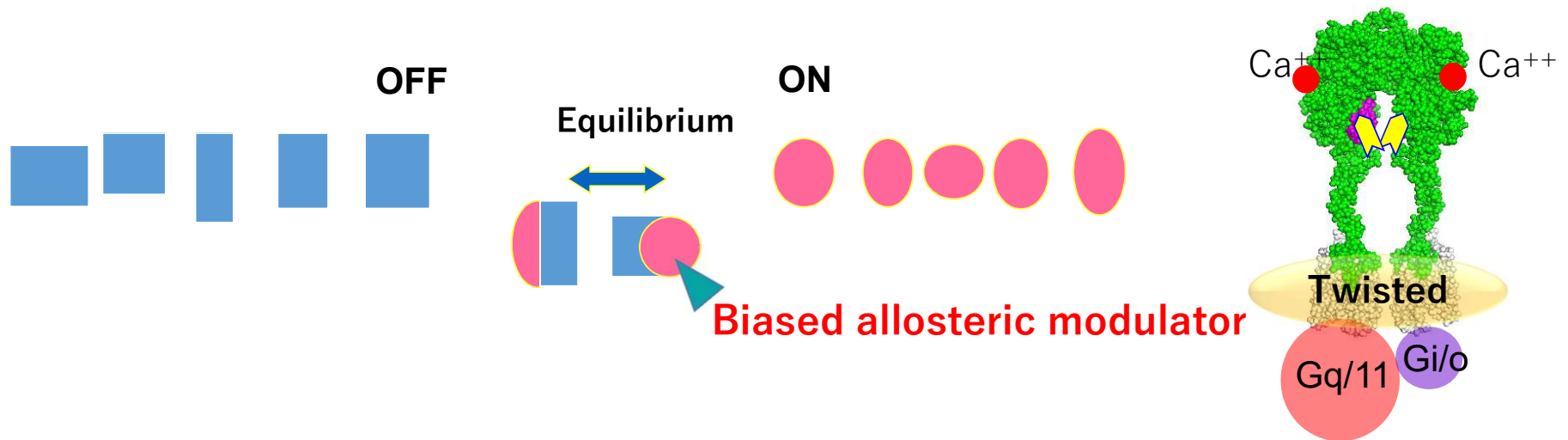


Feng H. et al. Nature 7 Feb, 2024

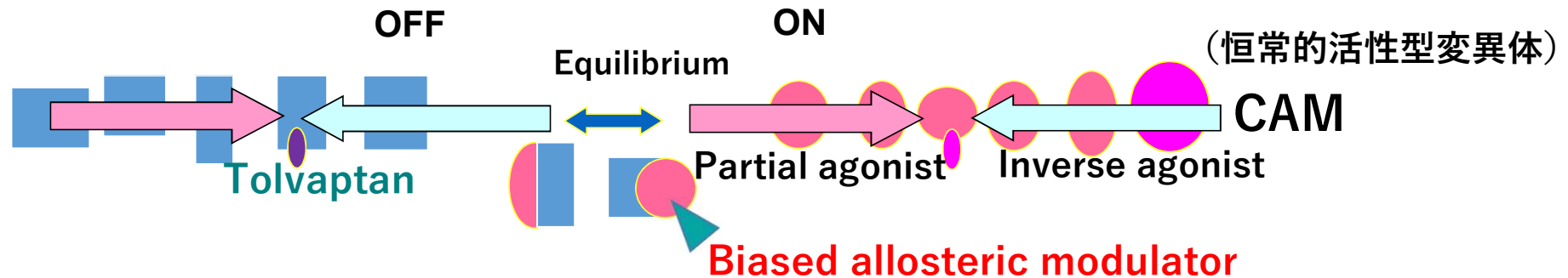
まれな内分泌疾患から普遍的事象へ



Biased agonism



Protean agonism



◆ Protean agonism :

Ligands show different effects to different conditions of receptors
A unique example of **biased agonism**

◆ Tolvaptan (V2 receptor antagonist)

野生型V2受容体に対してはInverse agonist
変異V2受容体に対しては“Partial agonist”



Takahashi K and Makita N. et al. J Biol Chem. 2012, 287(3):2099-106

本日の話題

偽性副甲状腺機能低下症と受容体によるGタンパク質の活性化機構

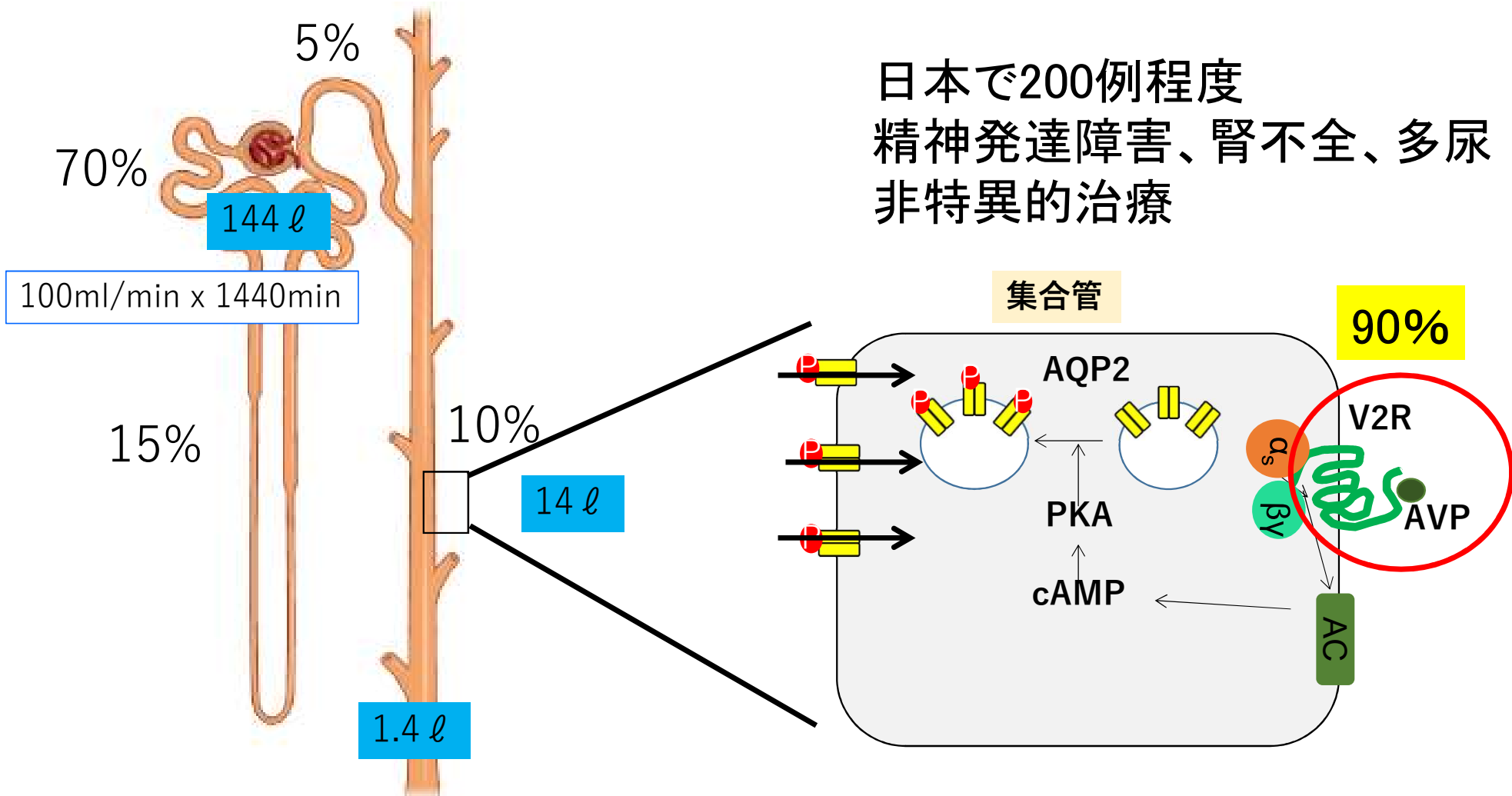
AT1受容体の自律的活性化とInverse agonism

後天性低Ca尿性高Ca血症とBiased agonism

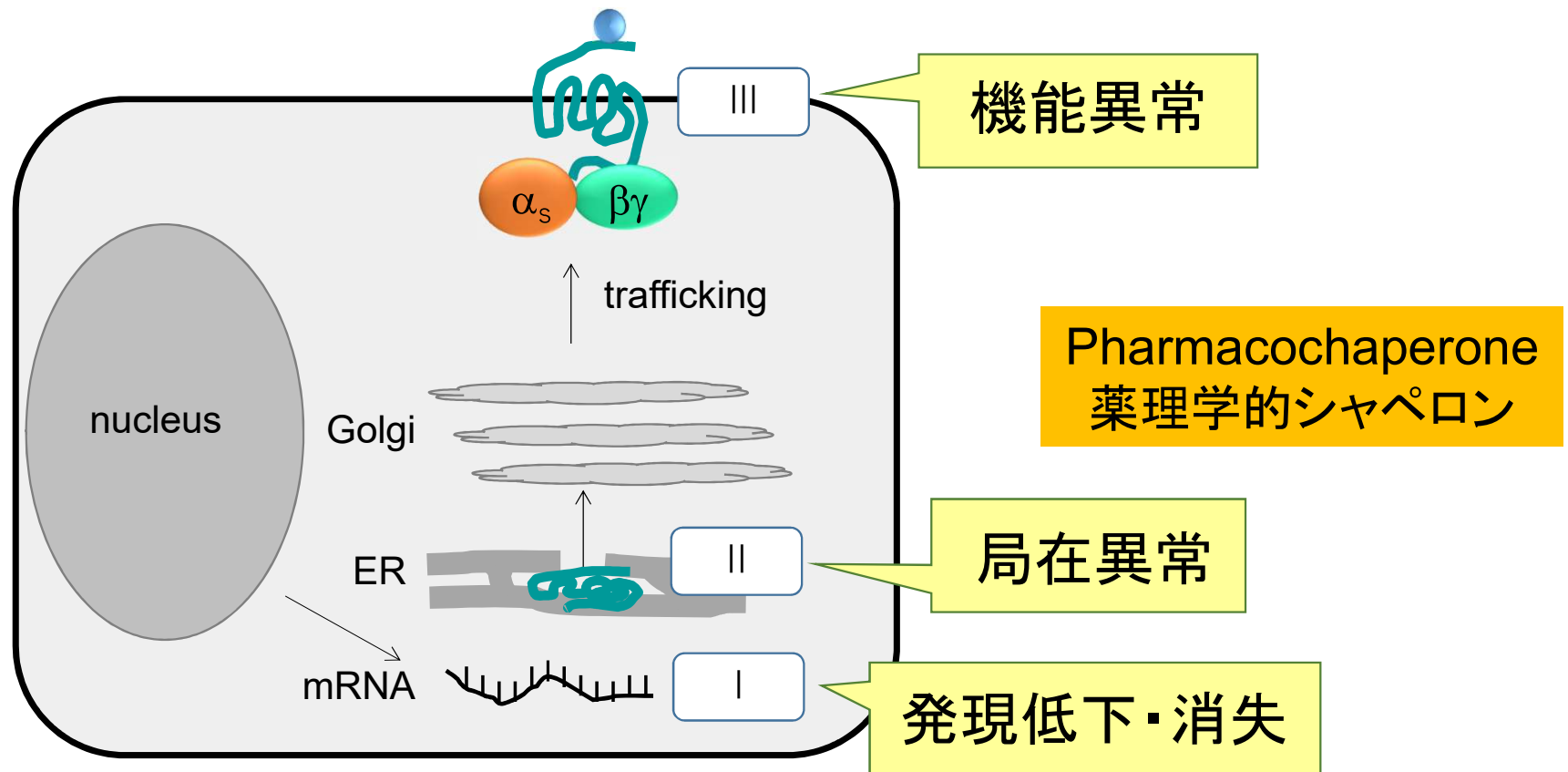
先天性腎性尿崩症とProtean agonism

膵 β 細胞における高グルコース下でのEffector bias

先天性腎性尿崩症 (congenital AVP-R)



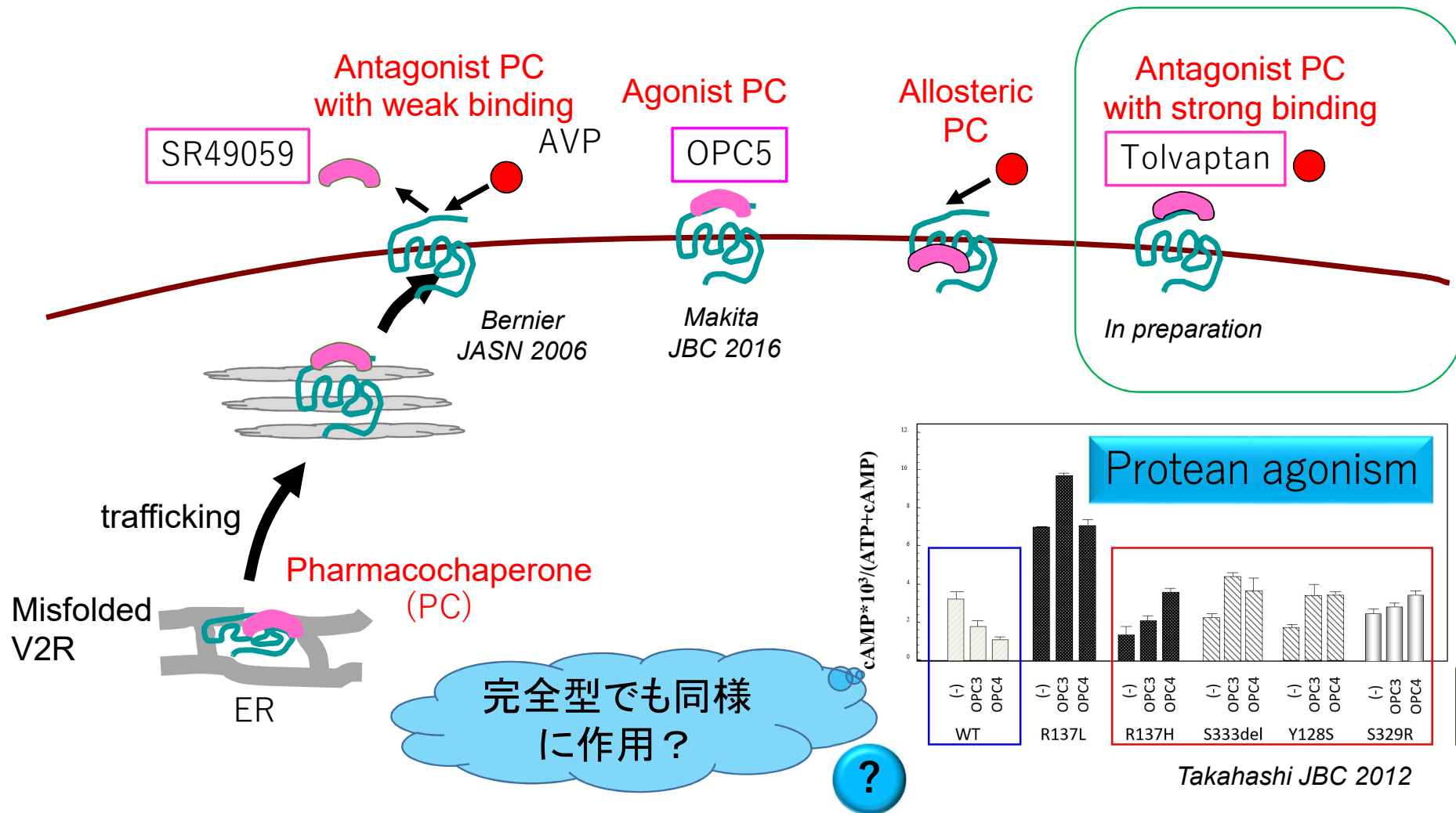
V2R機能喪失のメカニズム



Vitam Horm. 2020;113:79-99.

Makita N. et al. Vitam Horm. 113:79-99, 2020

cAVP-Rに対する特異的治療の可能性



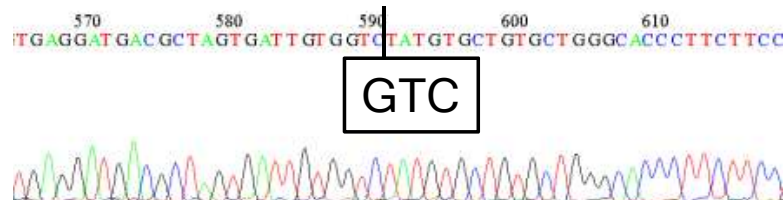
完全型の一例：vitro解析から臨床研究へ

32歳男性：尿量15 ℓ /日

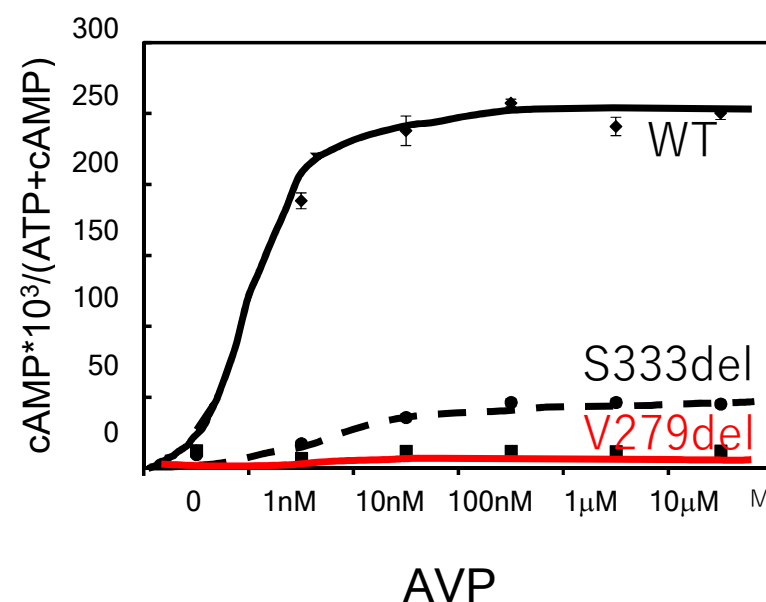
	基礎値	5%食塩水	AVP負荷
AVP (pg/ml)	2.7	13.0	
尿浸透圧 (mOsm/kg)	64	68	95

臨床診断：完全型

V279del



In vitroでの検討



部分型

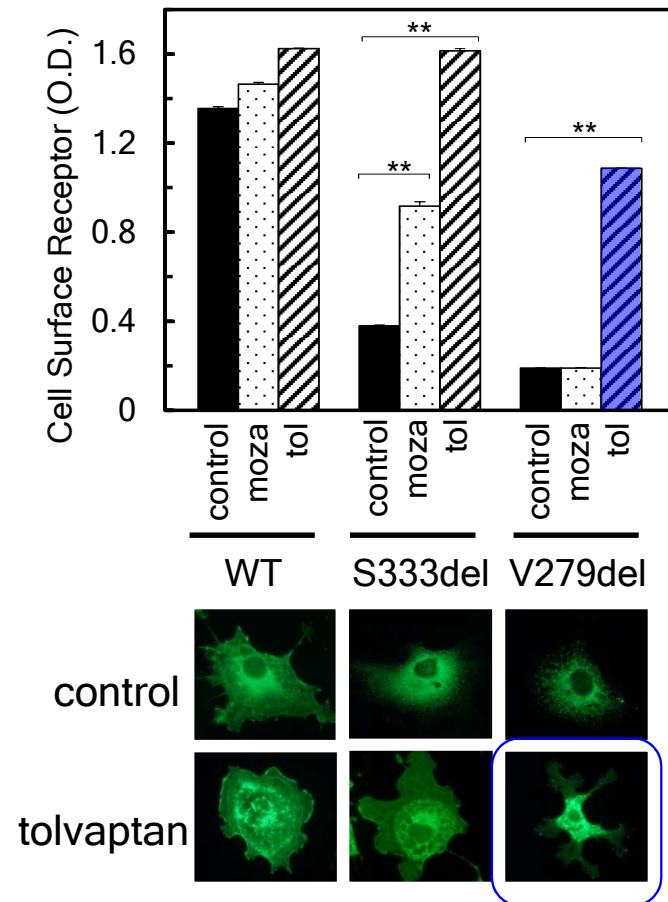
完全型

in preparation

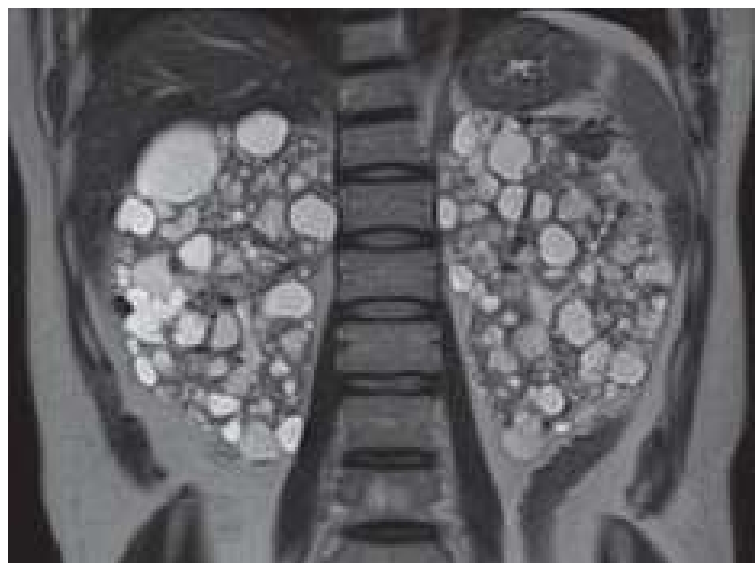
完全型の一例：vitro解析から臨床研究へ

細胞膜発現

シャペロン効果を発揮するには高用量必要



常染色体顕性多発性嚢胞腎 (ADPKD) とトルバプタン



70歳までに約半数が末期腎不全

AVP-V2受容体シグナルの亢進が嚢胞増大の誘因

トルバプタンが腎機能悪化を抑制(2014年3月から保険適用)

60 mg→90 mg→120 mg/日まで増量可

※肝硬変: 最大7.5mg/日、心不全、SIADH: 最大15mg/日

完全型の一例：vitro解析から臨床研究へ

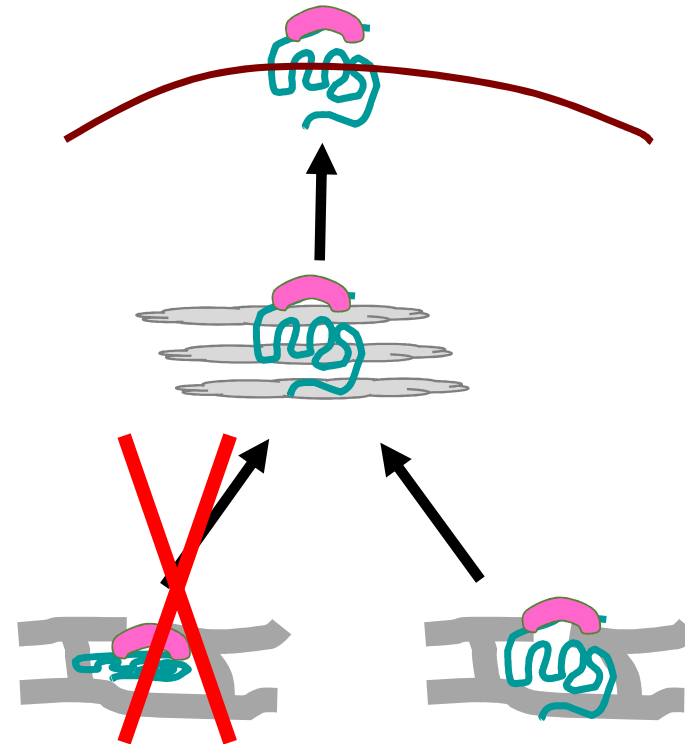
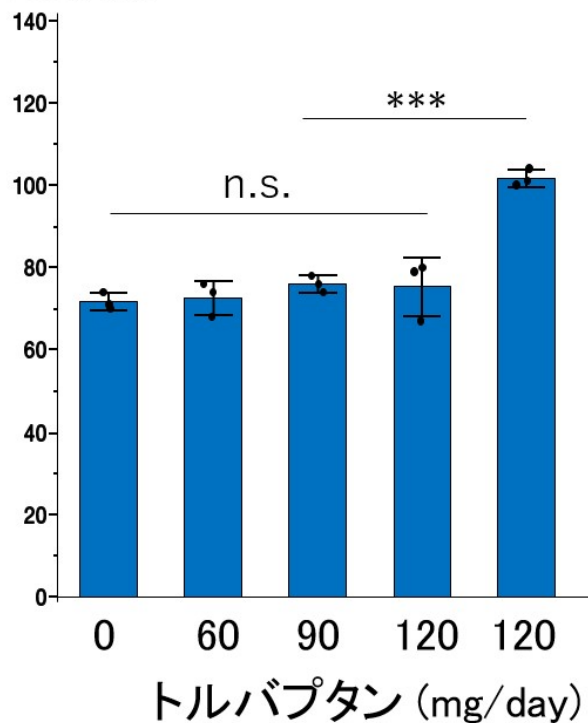
入院下で4日間トルバプタン内服

外来での長期投与試験



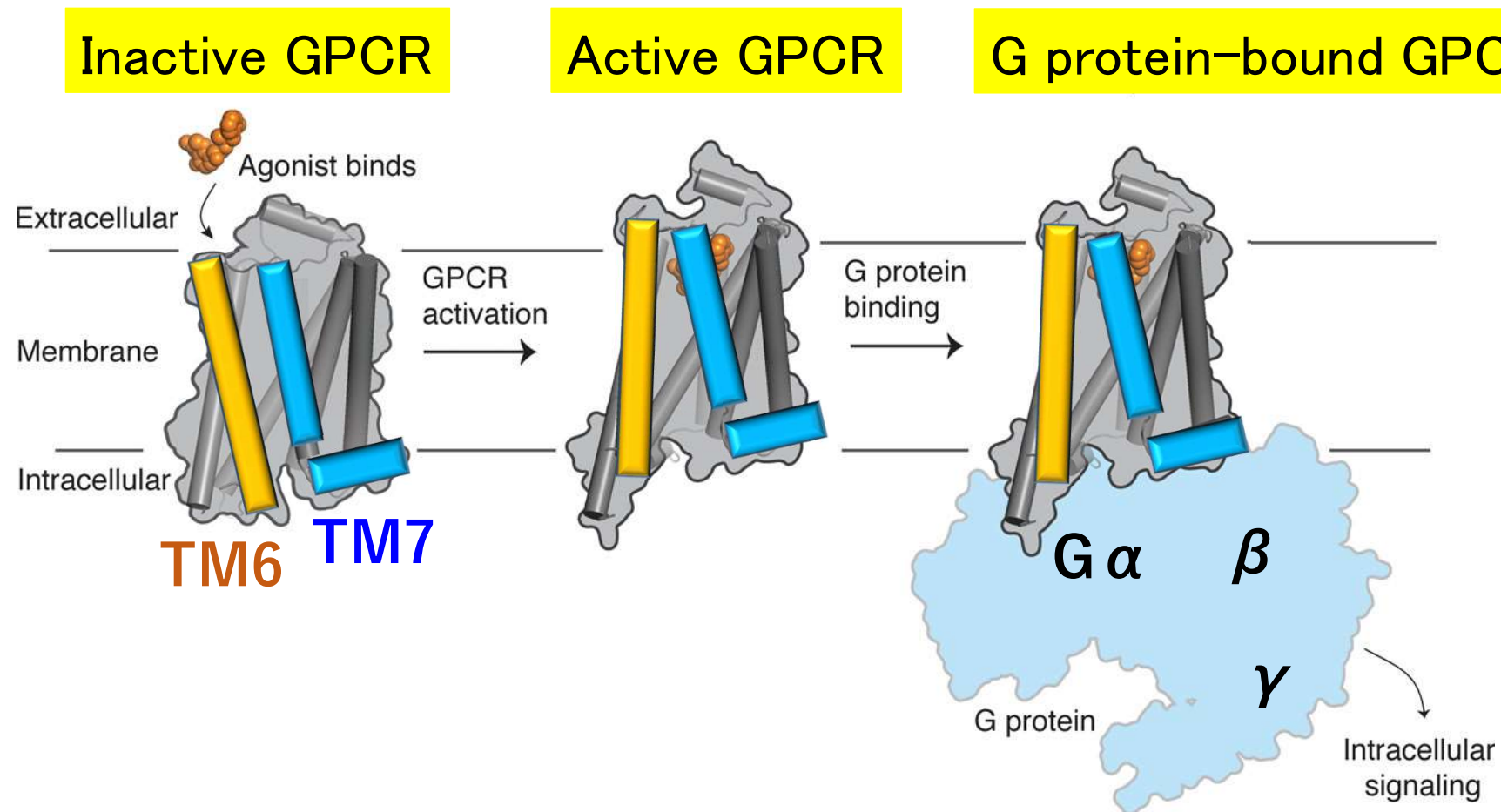
トルバプタンはV279delに対してなぜagonistとして作用するのか？

尿浸透圧
(mOsm/kg)

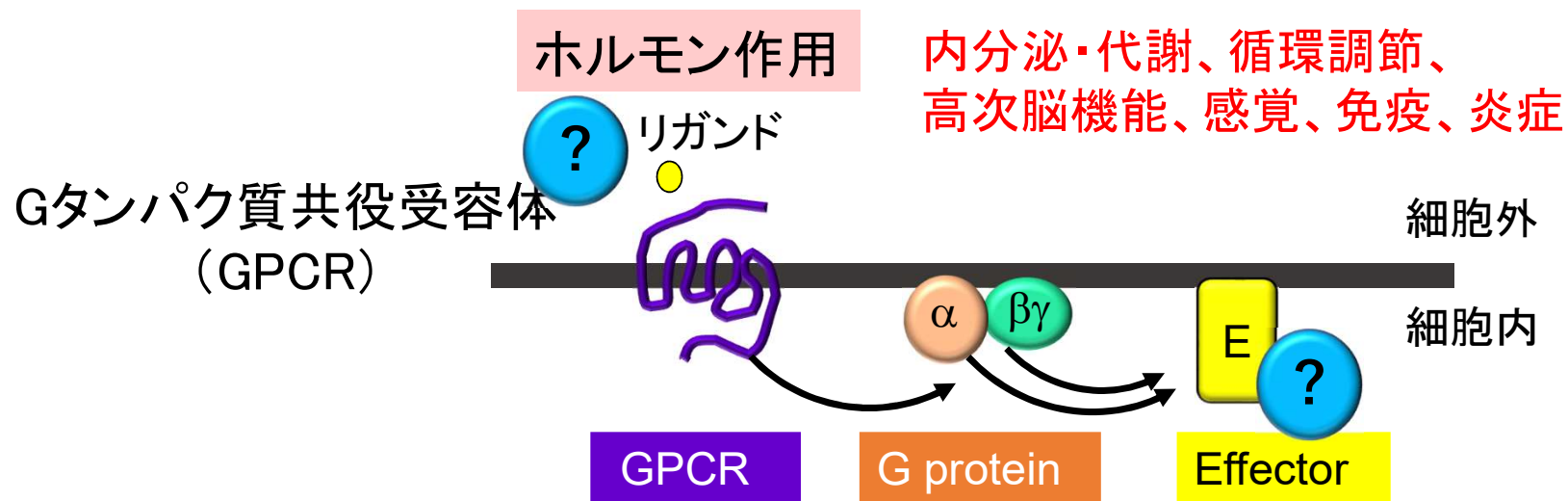


in preparation

GPCR structure : inactive/active/with G protein



まれな内分泌疾患から普遍的事象へ



本日の話題

偽性副甲状腺機能低下症と受容体によるGタンパク質の活性化機構

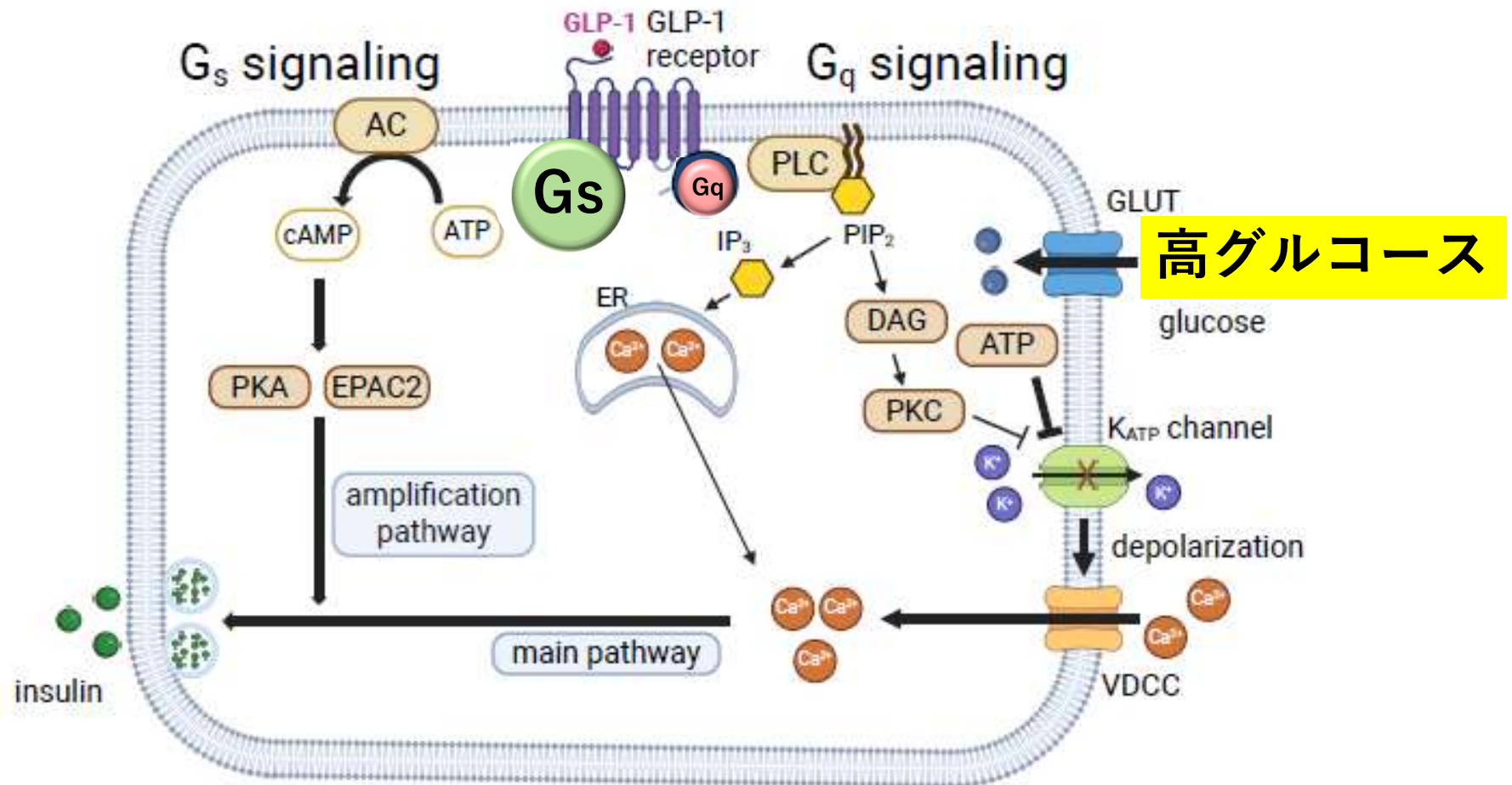
AT1受容体の自律的活性化とInverse agonism

後天性低Ca尿性高Ca血症とBiased agonism

先天性腎性尿崩症とProtean agonism

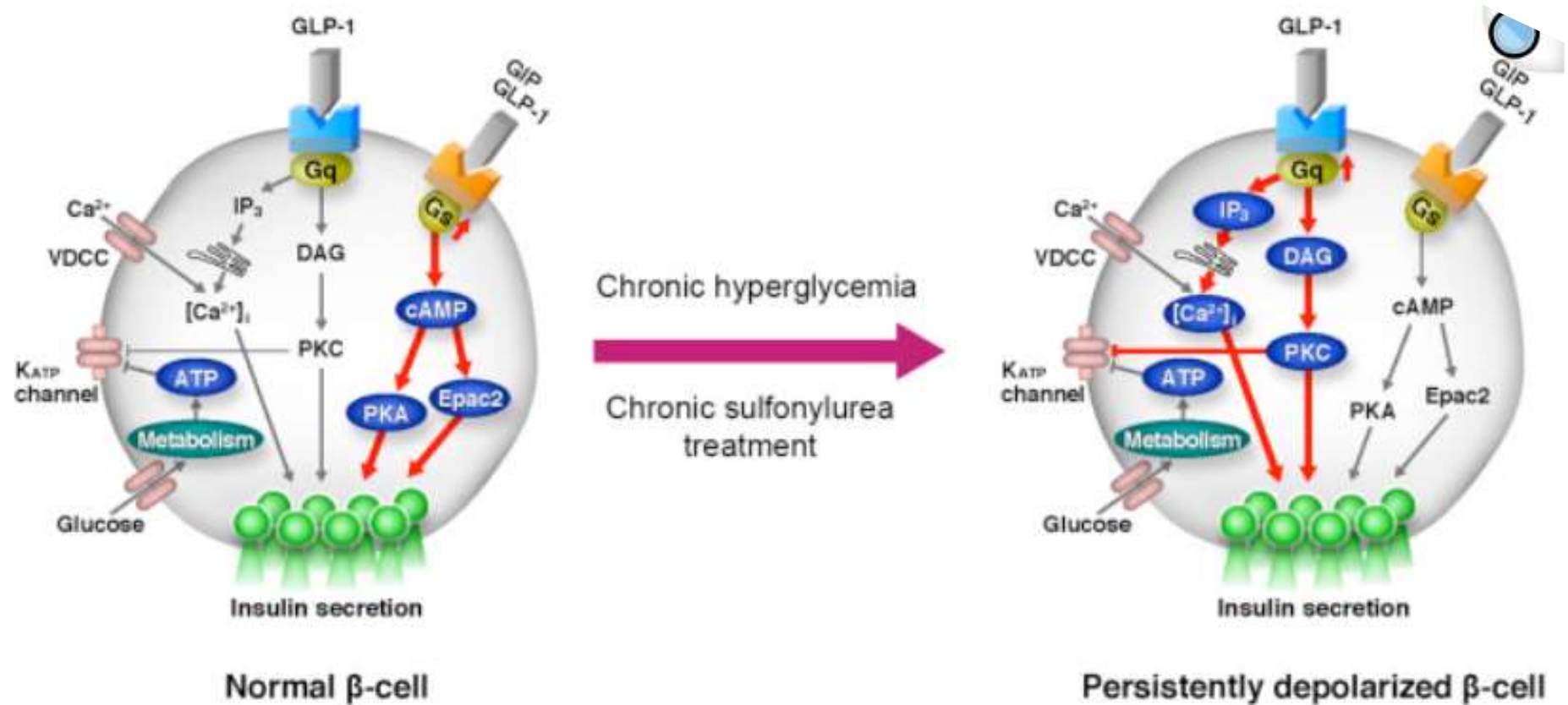
膵 β 細胞における高グルコース下でのEffector bias

膵β細胞におけるグルコース応答性インスリン分泌



In submission

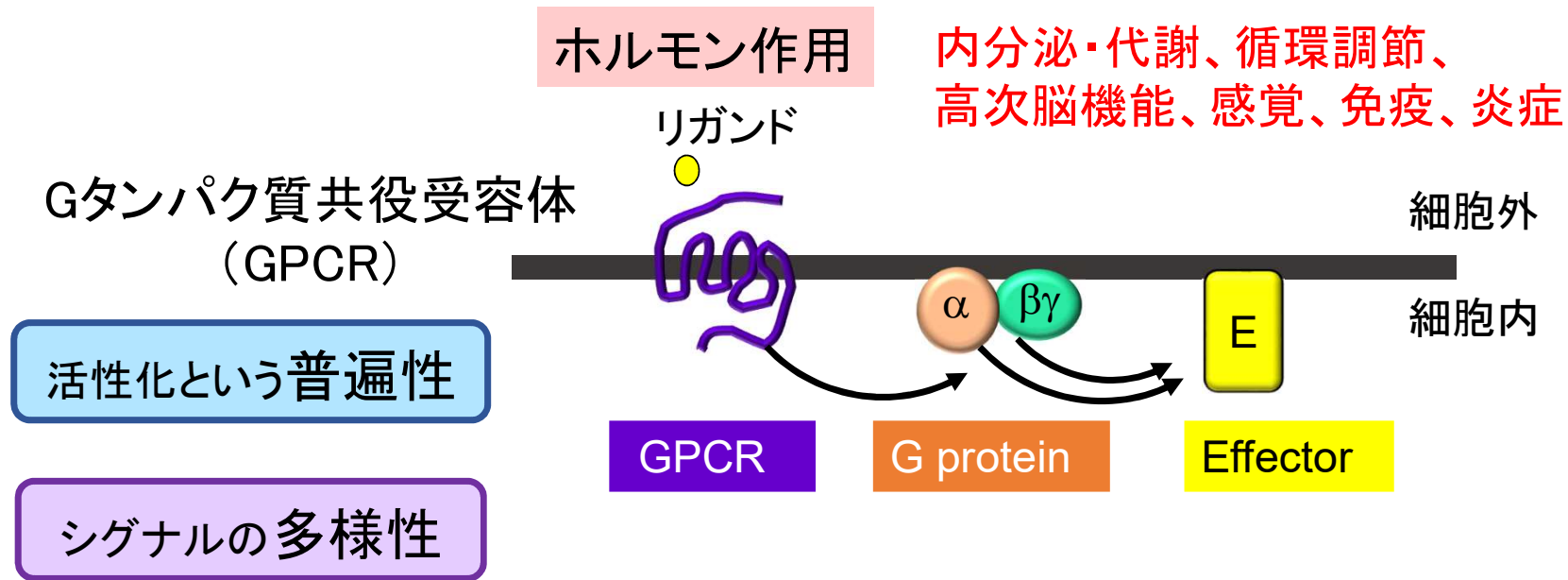
高グルコース下でのGLP-1R: Gs to Gq switching



Oduori OS et al. *J Clin Invest.* 130(12):6639-6655, 2020

まとめと展望

Implication



AT1R Autonomous activation/inverse agonism

CaSR Biased agonism

V2R Protean agonism

GLP-1R Effector biased regulation

Pathophysiology
Pharmacology
Physiology